Master

Mention « Psychologie »

Parcours « Ergonomie cognitive des technologies numériques »

Mémoire de recherche de Master 1

Vieillissement cognitif normal et accessibilité des interfaces numériques

présenté par

Rachele Makuena

Sous la direction de Dosso Cheyenne, Enseignant-chercheur, Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales (LAPCOS)

Année universitaire : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens en premier lieu à adresser mes sincères remerciements à Madame Cheyenne Dosso, qui m'a accompagnée et guidée tout au long de cette année, tant dans la conduite de cette recherche que dans la rédaction de ce mémoire. Ses conseils avisés, sa disponibilité et son soutien constant ont été précieux à chaque étape de ce travail.

Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à toute ma famille (mes parents, mes frères et sœurs) et tout particulièrement à ma sœur Galilea, dont le soutien inébranlable depuis le début de ce nouveau parcours a été déterminant. C'est grâce à elle que j'ai pu saisir l'opportunité de mener à bien ce mémoire.

Mes remerciements vont aussi à mes amis d'Alsace, qui n'ont jamais cessé de m'encourager à distance, et tout particulièrement à Axel et Ilayda, dont la bienveillance et les encouragements m'ont été d'un grand soutien tout au long de cette année.

Je pense également à tous les amis que j'ai eu la chance de rencontrer ici, dans le sud, et notamment à mes camarades de Master 1, dont la présence et la bonne humeur ont été une source de joie et de motivation quotidienne. Une pensée toute particulière pour Safiya, Léna et Inès, qui m'ont apporté une aide concrète et précieuse et dont l'amitié m'a touchée bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer.

Enfin, je remercie chaleureusement l'ensemble des participants qui ont accepté de consacrer de leur temps à cette étude, ainsi que toutes les personnes et structures qui ont contribué au recrutement des participants, et notamment des adultes âgés, tâche qui s'est avérée particulièrement exigeante.

RESUME

Le vieillissement démographique et la numérisation croissante des services posent la question de l'accessibilité des interfaces numériques pour les personnes âgées, confrontées à des déclins cognitifs et sensoriels normaux qui complexifient leur interaction avec les environnements digitaux. Cette étude examine l'effet du design des éléments cliquables sur la navigation numérique d'adultes jeunes et âgés à travers trois interfaces de qualité ergonomique différente.

Un design expérimental mixte a été mis en œuvre auprès de 31 participants : 20 jeunes adultes (18-30 ans) et 11 adultes âgés (65 ans et plus). Trois variables indépendantes ont été manipulées : le groupe d'âge, le type d'interface (non ergonomique, standard, adaptée aux seniors) et la complexité de la tâche (simple vs. complexe). Six variables dépendantes ont été mesurées : réponses correctes, temps de réalisation, nombre de clics, charge cognitive (NASA-TLX) et utilisabilité perçue (F-SUS).

Trois tendances se dégagent. Les jeunes adultes obtiennent plus de réponses correctes, réalisent les tâches plus rapidement et rapportent une utilisabilité perçue plus élevée que les adultes âgés. Le type d'interface exerce un effet marqué sur l'ensemble des variables : l'interface non ergonomique dégrade systématiquement les performances et l'expérience subjective, tandis que les interfaces standard et adaptée aux seniors produisent des résultats comparables, quel que soit le groupe d'âge. La complexité de la tâche influe significativement sur les performances, avec une interaction observée uniquement pour le nombre de clics.

Ces résultats suggèrent que les principes ergonomiques fondamentaux bénéficient également aux deux groupes, et que des adaptations destinées aux seniors n'apportent pas de bénéfice supplémentaire mesurable. Les implications pour la conception d'interfaces inclusives, les limites et les perspectives sont discutées.

Mots-clés : vieillissement cognitif, navigation numérique, design d'interface, éléments cliquables, ergonomie, accessibilité numérique

ABSTRACT

The demographic aging of populations and the increasing digitalization of services raise important questions about the accessibility of digital interfaces for older adults, who face normal age-related cognitive and sensory decline that complicates their interaction with digital environments. This study examines the effect of clickable element design on the digital navigation of young and older adults across three interfaces of varying ergonomic quality.

A mixed experimental design was implemented with 31 participants: 20 young adults (18-30 years) and 11 older adults (65 years and above). Three independent variables were manipulated: age group, interface type (non-ergonomic, standard, senior-adapted), and task complexity (simple vs. complex). Six dependent variables were measured: number of correct responses, task completion time, number of clicks, cognitive load (NASA-TLX), and perceived usability (F-SUS).

Three main patterns emerged. Young adults obtained more correct responses, completed tasks faster, and reported higher perceived usability than older adults. Interface type exerted a large effect across all variables: the non-ergonomic interface systematically impaired performance and subjective experience, whereas the standard and senior-adapted interfaces produced comparable outcomes regardless of age group. Task complexity significantly affected performance, with an interaction effect observed only for number of clicks.

These findings suggest that basic ergonomic principles benefit both age groups equally, and that adaptations targeting older adults provide no measurable additional benefit. Implications for inclusive interface design, limitations, and future research directions are discussed.

Keywords: cognitive aging, digital navigation, interface design, clickable elements, ergonomics, digital accessibility

Table des matières

1. INTRODUCTION 8
2. PARTIE THEORIQUE 11
2.1 L'activité cognitive de navigation sur les interfaces numériques 11
2.2 Design d'interface et éléments cliquables 14
2.3 Vieillissement normal et accessibilité numérique 16
2.3.1 Définition du vieillissement cognitif normal 17
2.3.2 Effets du vieillissement sur la perception des éléments cliquables 19
2.3.3 Difficultés d'interaction des âgés et solutions d'accessibilités 20
3. PROBLEMATIQUE 21
4. METHODOLOGIE 22
4.1 Design expérimental 22
4.2 Hypothèses opérationnelles 24
4.3 Participants 26
4.4 Matériel expérimental 27
4.4.1 Outil de navigation 27
4.4.2 Interfaces expérimentales 28
4.4.3 Tâches de navigation 29
4.4.4 Recueil des données comportementales 29
4.5 Procédure 30
5. RESULTATS 32
5.1 Hypothèse 1 - Nombre total de réponses correctes (VD1) 33
5.2 Hypothèse 2 - Temps de réalisation de la tâche (VD2) 36
5.3 Hypothèse 3 - Nombre de clics sur l'interface (VD3) 38
5.4 Hypothèse 4 - Charge cognitive auto-rapportée pour les interfaces (VD4) 40
5.5 Hypothèse 5 - Charge cognitive auto-rapportée pour les tâches (VD5) 41
5.6 Hypothèse 6 - Utilisabilité perçue des interfaces (VD6) 42
6. DISCUSSION 42
6.1.1 Effet du vieillissement 42
6.1.2 Effet du type d'interface 44
6.1.3 Effet de la complexité de la tâche 44
6.2 Apport de la présente étude pour la conception des interfaces 46
6.3 Limites de l'étude 47

6.4 Perspectives 47
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 48
ANNEXE 55

1. INTRODUCTION

L'expansion rapide des technologies numériques au cours des deux dernières décennies a profondément transformé les modalités d'accès à l'information, aux services et aux interactions sociales (Fisk et al., 2009 ; Shneiderman et al., 2016). Les interfaces digitales constituent désormais des points de passage incontournables pour accomplir des tâches quotidiennes aussi diverses que les démarches administratives, les achats en ligne, la gestion bancaire ou le maintien du lien social (Czaja et al., 2006). Cette omniprésence du numérique soulève cependant des interrogations majeures quant à l'équité d'accès à ces ressources, particulièrement pour les populations qui peuvent rencontrer des difficultés spécifiques dans l'utilisation de ces outils (Hawthorn, 2000 ; INSEE[1], 2019 ; Pak & McLaughlin, 2011). Parmi ces groupes, les personnes âgées représentent une part croissante des utilisateurs potentiels, dans un contexte démographique marqué par le vieillissement des sociétés occidentales (Organisation mondiale de la santé, 2015). L'enjeu de leur inclusion numérique ne relève pas uniquement d'une question technique, mais touche aux principes fondamentaux d'équité et de participation citoyenne dans des sociétés de plus en plus digitalisées (INSEE, 2019).

Les recherches menées au cours des quinze dernières années révèlent que les utilisateurs âgés éprouvent des difficultés importantes lorsqu'ils interagissent avec les interfaces numériques, qu'il s'agisse de sites web, d'applications mobiles ou de systèmes d'exploitation (Hawthorn, 2000 ; Zajicek & Roda, 2007). Ces obstacles ne résultent pas d'un simple manque de familiarité avec les technologies, mais s'enracinent dans des transformations physiologiques et cognitives associées au processus de vieillissement normal. Les modifications sensorielles affectant la vision et la motricité fine, les évolutions des capacités attentionnelles et mnésiques, ainsi que les ajustements dans les stratégies de traitement de l'information contribuent à

[1] INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

complexifier l'activité de navigation pour cette population (Pak & McLaughlin, 2011 ; Stronge et al., 2006). La navigation numérique, définie comme l'ensemble des actions permettant de se déplacer, de s'orienter et d'accomplir des objectifs au sein d'un environnement digital (Lazar et al., 2010), sollicite en effet de multiples ressources cognitives : attention visuelle pour localiser les informations pertinentes, mémoire de travail pour maintenir en tête les objectifs et le chemin parcouru, capacités de prise de décision pour sélectionner les parcours appropriés.

Au cœur de cette activité de navigation se trouvent les éléments cliquables, ces composants interactifs que Nielsen (1999) identifie comme les interfaces primaires entre l'intention de l'utilisateur et l'action système, c'est-à-dire la réaction de l'interface en retour de l'action de l'utilisateur. Boutons, liens hypertextes, menus déroulants et autres éléments interactifs, permettent le dialogue homme-machine. Or, les caractéristiques de design de ces éléments, leur taille, leur contraste visuel, leur espacement, leur libellé, leurs indices de cliquabilité, c'est-à-dire les signaux visuels indiquant qu'un élément est interactif, comme le soulignement d'un lien ou l'ombre d'un bouton, exercent une influence déterminante sur la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent les identifier, les comprendre et les actionner (Shneiderman et al., 2016). Les travaux en ergonomie cognitive démontrent que lorsque ces composants sont conçus sans considération des capacités et limites des utilisateurs âgés, ils peuvent constituer de véritables barrières à l'accès numérique (Arch, 2008 ; Fisk et al., 2009). Un bouton de taille insuffisante, un contraste chromatique inadéquat ou un libellé ambigu peuvent ainsi transformer une tâche simple en source de frustration et d'erreurs répétées, pouvant conduire à l'abandon de l'interaction (Nielsen, 1994)

L'importance scientifique de cette problématique s'inscrit dans plusieurs champs disciplinaires convergents. D'un point de vue ergonomique, comprendre comment optimiser le design des éléments interactifs pour différents profils d'utilisateurs constitue un défi théorique et appliqué majeur dans un contexte de diversification des profils utilisateurs (Fisk et al., 2009).

Sur le plan cognitif, analyser les processus perceptifs, attentionnels et décisionnels mobilisés lors de l'identification et de l'activation des éléments cliquables permet d'enrichir les modèles de l'interaction homme-machine en tenant compte des variations liées à l'âge (Rogers et al., 2005). Du point de vue sociétal, la question revêt une dimension éthique indéniable : l'exclusion numérique des personnes âgées risque d'accentuer leur isolement social et de limiter leur autonomie dans des sociétés où l'accès aux services essentiels migre progressivement vers des plateformes en ligne (INSEE, 2019). Le design inclusif, qui vise à concevoir des interfaces utilisables par le plus large spectre possible d'individus sans nécessiter d'adaptation spécialisée (Story et al., 1998), constitue une première réponse pour garantir l'équité d'accès au numérique. Cette approche ne s'avère cependant pas toujours adaptée aux personnes âgées, dont les problématiques diffèrent en raison des déclins cognitifs et sensoriels liés au vieillissement (Hawthorn, 2000 ; Fisk et al., 2009).

Face à ces constats, la présente recherche interroge l'influence spécifique du design des éléments cliquables sur la qualité de la navigation des utilisateurs âgés dans les environnements numériques. Plus précisément, il s'agit d'examiner dans quelle mesure l'adaptation de ces éléments cliquables aux caractéristiques cognitives du vieillissement normal peut favoriser une navigation plus fluide et ainsi contribuer à l'inclusion numérique des personnes âgées.

Afin de répondre à cette question, ce mémoire s'organise en plusieurs parties. Dans un premier temps, la partie théorique se décline en trois sections : la première s'attache à définir et comprendre l'activité de navigation sur les interfaces numériques ; la deuxième aborde le design d'interface et les propriétés des éléments cliquables ; la troisième traite du vieillissement cognitif normal et des enjeux d'accessibilité en ligne. Dans un second temps, la méthodologie présente le design expérimental mis en œuvre, les participants, le matériel utilisées, ainsi que la procédure suivie. Pour finir, les résultats des analyses statistiques sont présentés hypothèse par hypothèse, avant qu'une discussion ne mette ces résultats en perspective avec la littérature

existante, mette en avant les apports pour la conception d'interfaces, les limites méthodologiques et propose des pistes de recherche futures.

2. PARTIE THEORIQUE

2.1 L'activité cognitive de navigation sur les interfaces numériques

La navigation numérique constitue une activité cognitive et motrice complexe par laquelle un utilisateur se déplace entre différentes zones d'une interface pour atteindre un objectif spécifique, mobilisant simultanément des compétences spatiales, attentionnelles et décisionnelles (Roman et al., 2017). La navigation numérique dépasse largement le simple déplacement physique : elle englobe la construction d'une représentation mentale de l'espace numérique, l'élaboration de stratégies de recherche et l'évaluation continue de la pertinence des informations rencontrées. En ce sens, la navigation est une activité cognitive complexe qui implique plusieurs fonctions cognitives telles que l'attention sélective, la mémoire de travail, les fonctions exécutives et la cognition spatiale.

L'attention sélective désigne la capacité du système cognitif à orienter ses ressources vers des stimuli pertinents tout en inhibant les informations non pertinentes. Posner et Petersen (1990) ont établi que ce processus repose sur deux réseaux cérébraux distincts, précisés par Corbetta et Shulman (2002) : un réseau dorsal, gouvernant l'attention volontaire dite top-down et dirigée par les buts de l'utilisateur (par exemple, chercher un bouton spécifique), et un réseau ventral, activé automatiquement de façon bottom-up par les stimuli saillants ou inattendus (par exemple, une notification ou un élément visuel contrasté). Dans le contexte de la navigation numérique, ces deux systèmes opèrent en permanence : l'utilisateur oriente volontairement son regard vers les zones pertinentes de l'interface, tout en devant inhiber les distracteurs visuels environnants. Dosso et Chevalier (2021) illustrent concrètement ce mécanisme en montrant que

l'ambiguïté des icônes alourdit le traitement attentionnel, forçant l'utilisateur à mobiliser davantage de ressources pour identifier correctement les éléments cliquables.

La mémoire de travail désigne le système cognitif permettant de maintenir et manipuler temporairement des informations en cours de traitement (Baddeley, 2000, 2003). Le modèle de Baddeley (2003) distingue trois composantes principales : la boucle phonologique, qui traite les informations verbales, le calepin visuo-spatial, qui maintient les représentations visuelles et spatiales, et l'administrateur central, qui coordonne l'ensemble des ressources cognitives. Dans le contexte de la navigation numérique, la mémoire de travail joue un rôle central : elle permet à l'utilisateur de retenir sa position dans l'interface, de mémoriser les étapes déjà effectuées et d'anticiper les actions à venir. Czaja et al. (2006) montrent d'ailleurs que la capacité en mémoire de travail est l'un des meilleurs prédicteurs de la performance dans l'utilisation des technologies, soulignant ainsi son importance fondamentale dans toute activité de navigation.

Les fonctions exécutives regroupent un ensemble de processus cognitifs complexes permettant de contrôler et coordonner le comportement en fonction d'un objectif. Miyake et al. (2000) en distinguent trois composantes principales : l'inhibition, qui permet de résister aux distracteurs et aux réponses automatiques inappropriées ; la flexibilité cognitive, qui autorise le passage d'une stratégie à une autre selon les exigences de la tâche ; et la mise à jour, qui assure le rafraîchissement continu des informations pertinentes en mémoire de travail. Dans la navigation numérique, ces trois composantes sont sollicitées simultanément : l'utilisateur doit planifier son parcours, inhiber les liens ou boutons non pertinents, et s'adapter lorsque la structure de l'interface ne correspond pas à ses attentes (Roman et al., 2017). Plus précisément, le processus de mise à jour permet à l'utilisateur de rafraîchir le contenu de sa mémoire de travail au fil de la navigation, à mesure que de nouvelles informations sont rencontrées sur l'interface, afin de maintenir actif son objectif initial tout en l'ajustant progressivement pour avancer vers son but (Sanchiz, 2017). Brügger et al. (2019) soulignent à cet égard que la qualité

de la navigation dépend étroitement de la capacité de l'utilisateur à ajuster ses stratégies en fonction des contraintes imposées par le système.

La cognition spatiale désigne la capacité du système cognitif à construire, maintenir et utiliser des représentations mentales de l'espace pour s'orienter et naviguer. Tolman (1948) a introduit le concept de carte cognitive pour décrire ces représentations internes que l'individu construit de son environnement afin de planifier ses déplacements. Darken et Sibert (1996) montrent que les utilisateurs appliquent ces mêmes mécanismes spatiaux pour naviguer dans les environnements virtuels, prolongeant ainsi les travaux fondateurs sur les cartes cognitives spatiales (O'Keefe & Nadel, 1978) : ils construisent mentalement une représentation de l'architecture de l'interface, mémorisent la localisation des éléments et anticipent les chemins à emprunter pour atteindre leur objectif. Maxim et Brown (2021) précisent que cette capacité de cartographie cognitive dépend fortement de la cohérence et de la prévisibilité de l'environnement navigué. Stronge et al. (2006) confirment quant à eux que la recherche d'information sur le web mobilise directement ces compétences spatiales, notamment la capacité à se repérer dans une architecture informationnelle et à revenir sur ses pas.

Ces quatre processus cognitifs : attention sélective, mémoire de travail, fonctions exécutives et cognition spatiale. Constituent donc des ressources que tout utilisateur mobilise lors de la navigation numérique. Or, ces ressources cognitives sont limitées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent traiter qu'une quantité restreinte d'informations à la fois, et sollicitées simultanément lors de l'interaction avec une interface, puisque plusieurs processus doivent souvent être maintenus actifs en même temps pour mener à bien une tâche (Wickens, 2008). Il en découle que la conception des interfaces doit chercher à réduire la charge cognitive qu'elles imposent, afin de ne pas excéder les capacités de traitement de l'utilisateur. Parmi les facteurs externes à l'utilisateur et liés aux caractéristiques des interfaces numériques, certains sont susceptibles de faciliter ou d'entraver la navigation. C'est notamment le cas des éléments cliquables, qui

occupent une place centrale : ce sont eux qui permettent concrètement à l'utilisateur d'agir sur le système, et leurs propriétés de design conditionnent ainsi directement l'efficacité avec laquelle les ressources cognitives peuvent être mobilisées.

2.2 Design d'interface et éléments cliquables

Le design d'interface désigne l'ensemble des choix de conception visuelle, organisationnelle et interactive qui déterminent la façon dont un utilisateur perçoit, comprend et interagit avec un système numérique (Shneiderman et al., 2016). Une interface se compose de zones d'affichage, de contenus textuels et médiatiques, ainsi que d'éléments interactifs permettant de déclencher des actions. Parmi ces derniers, les éléments cliquables, définis comme tout composant graphique produisant une réponse du système à la suite d'une action utilisateur (clic, tapotement, pression), constituent les points d'interaction fondamentaux de l'interface (Nielsen, 1999). On distingue principalement quatre types d'éléments cliquables : les boutons, qui déclenchent une action immédiate ; les liens hypertextes, qui permettent le déplacement entre pages ou sections ; les icônes, qui représentent graphiquement une fonction ou une destination ; et les curseurs, qui permettent une manipulation continue d'une valeur ou d'un paramètre (Shneiderman et al., 2016).

Au-delà de leur apparence visuelle, les éléments cliquables remplissent une fonction communicative essentielle : signaler leur interactivité à l'utilisateur. Ce principe renvoie au concept d'affordance, introduit par Gibson (1979) pour désigner la capacité d'un objet à suggérer par ses propriétés les actions qu'il permet. Norman (1988) a transposé ce concept au design d'interface en distinguant l'affordance réelle de l'affordance perçue, c'est-à-dire ce que l'utilisateur comprend pouvoir faire avec un élément. Nielsen (1999) souligne que les éléments dont l'affordance est ambiguë génèrent une charge cognitive supplémentaire, forçant l'utilisateur à mobiliser des ressources attentionnelles pour interpréter ce qu'il peut ou non actionner.

L'influence du design sur la navigation s'exerce à travers plusieurs canaux : la lisibilité des éléments, leur disposition spatiale, la cohérence des conventions graphiques et la qualité des retours d'information fournis par le système (Nielsen, 1999 ; Shneiderman et al., 2016). La disposition spatiale des éléments cliquables joue notamment un rôle déterminant : une organisation logique et prévisible facilite la construction d'une représentation mentale stable de l'interface, tandis qu'une hiérarchie visuelle claire guide l'utilisateur vers les actions pertinentes (Brügger et al., 2019 ; Stronge et al., 2006). Le *feedback*, c'est-à-dire le retour d'information fourni par le système en réponse à une action, constitue également un élément central de l'utilisabilité : il confirme à l'utilisateur que son action a bien été prise en compte et réduit l'incertitude lors de l'interaction (Shneiderman et al., 2016).

Lorsque ces principes de conception ne sont pas respectés, les éléments cliquables peuvent devenir de véritables obstacles à la navigation. Les erreurs les plus fréquemment documentées concernent la taille insuffisante des cibles interactives, un contraste chromatique faible entre les éléments et leur arrière-plan, et un espacement inadéquat entre éléments cliquables augmentant le risque d'activation accidentelle (Li & Luximon, 2019). La surcharge visuelle, résultant d'une densité excessive d'informations sur une même page, constitue également une erreur majeure qui fragmente l'attention et entrave la construction d'une représentation mentale cohérente de l'interface (Ramdowar et al., 2023). Enfin, l'absence de cohérence dans la localisation et l'apparence des éléments entre différentes sections d'une application, ainsi que l'insuffisance des retours d'information lors des interactions, compromettent la fluidité de la navigation et génèrent de l'incertitude chez l'utilisateur (Wildenbos et al., 2019). Si ces principes de conception s'appliquent à l'ensemble des utilisateurs, leur respect s'avère d'autant plus déterminant pour les personnes âgées, dont les ressources cognitives mobilisées pour interpréter et utiliser les éléments cliquables sont directement affectées par le vieillissement normal.

2.3 Vieillissement normal et accessibilité numérique

En particulier la navigation numérique repose fondamentalement sur des capacités de cognition spatiale qui permettent aux utilisateurs de construire et manipuler des représentations mentales des environnements digitaux. Van Der Ham et Claessen (2020) démontrent que ces compétences spatiales, essentielles pour naviguer efficacement, déclinent avec l'âge, affectant particulièrement la mémoire de travail spatiale et les capacités d'orientation. Cette dégradation cognitive se manifeste par des difficultés accrues à maintenir une carte mentale de la structure informationnelle d'une interface et à retrouver des éléments précédemment visités.

Brügger et al. (2019) soulignent par ailleurs que la navigation est fortement influencée par la façon dont l'interface structure et présente l'information. Cette relation est particulièrement importante chez les utilisateurs âgés : contrairement aux jeunes, qui s'appuient facilement sur les indices visuels de l'interface pour construire leurs stratégies de navigation, les seniors mobilisent davantage leurs connaissances antérieures pour interpréter les contenus numériques.

L'évolution rapide des modes d'interaction, c'est-à-dire la façon dont les utilisateurs communiquent avec les interfaces, qu'il s'agisse de la souris, du tactile ou de la voix, ajoute une couche de complexité supplémentaire à l'activité de navigation. c et Luximon (2019) identifient plusieurs obstacles majeurs rencontrés lors de la navigation sur appareils mobiles : la taille réduite des éléments interactifs, la densité informationnelle élevée et l'absence de conventions stables entre applications. Roman et al. (2017), dans leur analyse des dossiers médicaux électroniques, montrent que même des utilisateurs expérimentés rencontrent des difficultés de navigation lorsque l'architecture de l'interface manque de cohérence : la navigation entre plusieurs écrans constitue le principal obstacle identifié, entraînant une augmentation de la charge cognitive, des erreurs et une fatigue accrue.

2.3.1 Définition du vieillissement cognitif normal

Le vieillissement cognitif normal se définit comme l'ensemble des modifications des processus cognitifs qui surviennent avec l'avancée en âge, en l'absence de pathologie neurodégénérative ou de démence (Drag & Bieliauskas, 2010). Cette distinction entre déclin normatif et pathologique est aujourd'hui bien établie dans la littérature scientifique : le vieillissement normal se caractérise par un déclin progressif et graduel des capacités cognitives, sans rupture brutale ni perte d'autonomie fonctionnelle, à la différence des pathologies comme la maladie d'Alzheimer (Mahenc, 2015). Comprendre ces trajectoires développementales s'avère essentiel pour concevoir des interfaces numériques adaptées, car elles déterminent directement les capacités d'interaction avec les technologies.

Contrairement à une vision uniforme du vieillissement, la recherche révèle une forte hétérogénéité des profils cognitifs chez les personnes âgées. Salthouse (2019) montre que si certains domaines cognitifs comme la mémoire épisodique et la vitesse de traitement déclinent progressivement dès la cinquantaine, d'autres fonctions telles que le vocabulaire ou les connaissances cristallisées, c'est-à-dire les savoirs accumulés au fil de l'expérience, restent préservées, voire s'enrichissent jusqu'à un âge avancé. Matsui et al. (2026) précisent que, même chez des personnes âgées cliniquement considérées comme cognitivement normales, l'attention, la vitesse de traitement et les fonctions exécutives, incluant la mémoire de travail, présentent un déclin significatif dès le début de la septième décennie, plus précoce que dans d'autres domaines cognitifs. Cette variabilité interindividuelle s'explique par des facteurs multiples incluant la réserve cognitive, c'est-à-dire la capacité du cerveau à compenser les effets du vieillissement grâce aux ressources accumulées au cours de la vie, le niveau éducatif et les habitudes de vie.

Ce déclin cognitif normatif affecte concrètement la capacité des personnes âgées à utiliser les technologies numériques. Czaja et al. (2006) démontrent que les fonctions cognitives, notamment la vitesse de traitement, la mémoire de travail et les capacités attentionnelles, sont parmi les meilleurs prédicteurs de l'usage des technologies chez les seniors. Heponiemi et al. (2023) confirment, dans une étude de suivi sur plusieurs années, que les performances cognitives, visuelles et physiques prédisent significativement les compétences numériques et l'utilisation d'Internet chez les personnes âgées.

Plus spécifiquement, chacun des processus cognitifs impliqués dans la navigation numérique, identifiés dans la section 2.1.2, est affecté de manière caractéristique par le vieillissement normal. L'attention sélective et la capacité d'inhibition déclinent avec l'âge, rendant plus difficile le filtrage des distracteurs visuels présents sur une interface (Drag & Bieliauskas, 2010 ; Woods et al., 2015). La mémoire de travail, indispensable pour retenir sa position dans l'interface et mémoriser les étapes de navigation, voit sa capacité se réduire progressivement, limitant le nombre d'informations que l'utilisateur peut maintenir et manipuler simultanément (Salthouse, 2019). Le processus de mise à jour en mémoire de travail est lui aussi affecté par l'avancée en âge : Sanchiz (2017) souligne que les adultes âgés éprouvent davantage de difficultés à maintenir actif leur objectif de recherche initial en mémoire de travail au fil de la navigation, et que l'efficacité du processus de mise à jour diminue avec l'avancée en âge. Les fonctions exécutives, qui permettent de planifier un parcours de navigation, de s'adapter aux imprévus et d'inhiber les actions inappropriées, sont également touchées, affectant la flexibilité cognitive nécessaire pour naviguer dans des interfaces complexes (Drag & Bieliauskas, 2010 ; Mahenc, 2015). Enfin, la cognition spatiale, essentielle pour construire une représentation mentale de l'architecture d'une interface, se dégrade avec l'âge selon des trajectoires variables, rendant la désorientation numérique plus fréquente (Van Der Ham & Claessen, 2020).

2.3.2 Effets du vieillissement sur la navigation

Dans le domaine spécifique de la navigation numérique, Nori et al. (2019) établissent que l'âge impacte négativement l'efficacité des stratégies de recherche web et la construction de modèles mentaux des architectures informationnelles, indépendamment de l'intelligence générale. Les utilisateurs âgés adoptent fréquemment des stratégies sous-optimales, privilégiant la navigation séquentielle (en cliquant de lien en lien) au détriment de l'utilisation des fonctions de recherche (avec une barre de recherche) ou des raccourcis structurels (les menus de navigation rapide). Urbano et al. (2020) complètent ce tableau en démontrant que la transition des interfaces skeuomorphiques, c'est-à-dire des designs imitant l'apparence d'objets réels (un bouton bombé ressemblant à un vrai bouton, une icône de notes ressemblant à un carnet papier), vers le flat design, qui privilégie au contraire des formes épurées, plates et minimalistes, a exacerbé ces difficultés : les seniors performent moins bien avec les designs épurés qui réduisent les affordances visuelles, suggérant que la simplification esthétique peut paradoxalement complexifier la navigation pour cette population. Ces résultats interrogent directement la manière dont les personnes âgées perçoivent visuellement les éléments cliquables, et notamment dans quelle mesure leurs caractéristiques de design facilitent ou entravent leur identification.

2.3.2 Effets du vieillissement sur la perception des éléments cliquables

Les déclins cognitifs et sensoriels décrits précédemment se manifestent de façon concrète lors de l'interaction avec les éléments cliquables. Bergstrom et al. (2012) montrent que les seniors effectuent davantage de fixations du regard et s'attardent plus longtemps sur chaque zone de l'interface, témoignant d'une plus grande difficulté à localiser rapidement les éléments interactifs pertinents. Zhou et al. (2022) précisent que lorsque les propriétés visuelles des éléments cliquables (contraste, taille, espacement) ne compensent pas ces déclins, la charge

cognitive augmente significativement, se traduisant par des temps de réponse allongés et un taux d'erreurs plus élevé. Dosso et Chevalier (2021) illustrent ce phénomène à travers le cas des icônes : les seniors peinent davantage à interpréter les symboles abstraits, mais leurs performances s'améliorent significativement lorsqu'une étiquette textuelle accompagne l'icône, montrant qu'un simple choix de design peut compenser un déclin perceptif. Ces résultats établissent un lien direct entre les caractéristiques de design des éléments cliquables et les capacités perceptives et cognitives des utilisateurs âgés, justifiant l'importance d'une conception adaptée à cette population.

2.3.3 Difficultés d'interaction des âgés et solutions d'accessibilités

Face aux difficultés perceptuelles et cognitives identifiées précédemment, la littérature converge vers des principes de design concrets visant à réduire la charge interactionnelle pour les utilisateurs âgés. Deux cadres de référence fondateurs structurent ces recommandations. Nielsen (1994) propose dix heuristiques d'utilisabilité parmi lesquelles la visibilité de l'état du système, la prévention des erreurs, la cohérence des conventions et la reconnaissance plutôt que la mémorisation s'avèrent particulièrement critiques pour les seniors. Bastien et Scapin (1993) complètent ce cadre avec leurs critères ergonomiques, dont le guidage, la charge de travail, la signifiance des codes et dénominations, et l'homogénéité constituent des leviers directs pour faciliter l'interaction des utilisateurs âgés avec les éléments cliquables.

Sur le plan des recommandations concrètes, les WCAG 2.2 (W3C, 2024) prescrivent un ratio de contraste minimum de 4,5:1 entre le texte et l'arrière-plan, une taille suffisante des cibles interactives et un espacement adéquat entre les éléments cliquables pour éviter les activations accidentelles. Nurgalieva et al. (2019), dans une revue systématique de 204 recommandations de design pour écrans tactiles destinées aux seniors, confirment que la taille des éléments interactifs, leur contraste et leur espacement constituent les facteurs les plus

fréquemment cités. Shneiderman et al. (2016) et Fisk et al. (2009) insistent quant à eux sur la simplicité de l'architecture informationnelle, la cohérence des conventions d'interface et la qualité du feedback fourni après chaque action. Ramdowar et al. (2023) soulignent enfin l'importance de minimiser le nombre d'étapes requises pour accomplir une tâche, réduisant ainsi la charge cognitive et mémorielle. L'ensemble de ces recommandations, détaillées dans le tableau présenté en Annexe 1, constituent le socle sur lequel repose la conception des interfaces étudiées dans ce mémoire.

3. **PROBLEMATIQUE**

La transformation numérique de la société contemporaine impose une maîtrise croissante des interfaces digitales pour l'accomplissement d'activités quotidiennes essentielles. Cette évolution soulève des enjeux d'équité générationnelle, particulièrement pour les personnes âgées qui doivent composer avec des déclins cognitifs et sensoriels liés au vieillissement normal (attention sélective, mémoire de travail, fonctions exécutives, cognition spatiale) qui affectent directement leur capacité à naviguer sur les interfaces numériques.

Au cœur de cette problématique se trouvent les éléments cliquables, composants fondamentaux de toute interaction numérique. Comme l'a montré cette revue de littérature, leurs propriétés de design (taille, contraste, espacement, libellé, *feedback*) conditionnent directement la qualité de la navigation, et le respect des principes ergonomiques généraux améliore significativement l'efficacité et l'efficience des utilisateurs. Par ailleurs, plusieurs travaux montrent que les personnes âgées présentent des besoins spécifiques, directement liés aux déclins cognitifs et sensoriels associés au vieillissement normal, et la littérature propose à ce titre de nombreuses recommandations de conception destinées à mieux répondre à ces besoins. Toutefois, à notre connaissance, aucune étude n'a véritablement cherché à comparer empiriquement les effets d'une interface conçue spécifiquement à partir de ces

recommandations pour les personnes âgées, par rapport à une interface ergonomique générale et à une interface non ergonomique. Cette absence de comparaison empirique constitue une limite importante : elle ne permet pas de déterminer si les adaptations spécifiquement destinées aux personnes âgées apportent un bénéfice réel et mesurable au-delà de celui déjà procuré par une interface simplement ergonomique.

Cette recherche propose ainsi de combler ce manque en examinant l'effet du design des éléments cliquables sur la navigation numérique d'utilisateurs d'âges différents, en comparant trois niveaux de qualité d'interface : une interface ne respectant aucun critère ergonomique, une interface respectant les principes ergonomiques généraux, et une interface conçue à partir des recommandations issues de la littérature pour les personnes âgées. Cette manipulation est étudiée auprès de deux populations : des jeunes adultes (18-30 ans) et des personnes âgées (65 ans et plus). L'objectif est ainsi double : d'une part, identifier dans quelle mesure le design des éléments cliquables compense ou exacerbe les effets délétères du vieillissement cognitif sur la navigation ; d'autre part, contribuer à la formulation de recommandations ergonomiques plus précisément ajustées aux besoins réels des personnes âgées.

4. METHODOLOGIE

4.1 Design expérimental

La présente étude repose sur un design expérimental mixte combinant des facteurs inter-sujets et intra-sujets. Trois variables indépendantes ont été manipulées.

La première variable indépendante (VI1) est l'âge des participants, facteur inter-sujets à deux modalités : jeunes adultes (18-30 ans) et adultes âgés (65 ans et plus).

La deuxième variable indépendante (VI2) est le type d'interface, facteur intra-sujets à trois modalités : une interface non ergonomique, une interface ergonomique standard et une interface ergonomique adaptée aux personnes âgées.

La troisième variable indépendante (VI3) est la complexité de la tâche, facteur intra-sujets à deux modalités : tâches simples et tâches complexes. Selon Bell et Ruthven (2004), une tâche est simple lorsque le but, les informations nécessaires et la méthode de recherche sont clairement définis ; elle est complexe lorsque ces éléments sont incertains ou mal délimités.

Six variables dépendantes ont été mesurées.

La première (VD1) est le nombre total de réponses correctes : chaque réponse correcte est comptabilisée comme un point, une réponse incorrecte ou un abandon (« je ne sais pas ») étant codé 0.

La deuxième (VD2) est le temps de réalisation de la tâche en secondes, mesuré depuis le déclenchement du chronomètre interne à l'interface jusqu'à la validation de la réponse par l'expérimentateur.

La troisième (VD3) est le nombre de clics effectués sur l'interface pour chaque tâche, comptabilisés depuis le déclenchement du chronomètre interne à l'interface, une fois la consigne lue et comprise par le participant, jusqu'à la validation ou l'invalidation de la réponse par l'expérimentateur.

La quatrième (VD4) est la charge cognitive extrinsèque auto-rapportée relative aux interfaces, évaluée à l'aide de la version française du *NASA Task Load Index* (*NASA-TLX*), traduite par Cegarra et Morgado (2009), adaptée sur une échelle de type Likert allant de 0 (« très bas ») à 20 (« très élevé »), portant sur six dimensions : exigence mentale, exigence physique, exigence temporelle, performance, effort et frustration (Annexe 2).

La cinquième (VD5) est la charge cognitive intrinsèque auto-rapportée relative aux tâches, évaluée à l'aide du même instrument (Annexe 3).

La sixième (VD6) est l'utilisabilité perçue des interfaces, mesurée à l'aide de la version française du *System Usability Scale* (*F-SUS*) de Gronier et Baudet (2021), composée de 10 items évalués sur une échelle de type Likert en cinq points allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord » (Annexe 4).

4.2 Hypothèses opérationnelles

En accord avec les éléments théoriques présentés et les variables investiguées, six hypothèses opérationnelles ont été formulées, chacune relative à l'une des variables dépendantes.

Hypothèse 1 : Nombre total de réponses correctes

H1a. Les jeunes adultes obtiendront un nombre de réponses correctes significativement plus élevé que les adultes âgés, toutes interfaces confondues.

H1b. Pour les âgés, l'interface non ergonomique conduira à un nombre de réponses correctes plus faible que l'interface ergonomique standard qui elle-même conduira à un nombre de réponses correctes plus faible que l'interface adaptée aux séniors alors que pour les jeunes, l'interface non ergonomique conduira à un nombre de réponses correctes plus faible que les deux autres interfaces (standard et adaptée aux séniors).

H1c. Les tâches simples conduiront à un nombre de réponses correctes plus élevées que les tâches complexes, d'autant plus chez les jeunes par rapport aux âgés et d'autant plus sur les interfaces ergonomiques standard et adaptée aux séniors par rapport à l'interface non ergonomique.

Hypothèse 2 : Temps de réalisation des tâches

H2a. Les jeunes adultes réaliseront les tâches en un temps significativement plus court que les adultes âgés, toutes interfaces confondues.

H2b. Pour les âgés, l'interface non ergonomique conduira à un temps de réalisation plus important que l'interface standard qui elle-même conduira à un temps de réalisation plus important que l'interface adaptée aux seniors, alors que pour les jeunes, l'interface non ergonomique conduira à un temps de réalisation plus important que les deux autres interfaces (standard et adaptée aux seniors), de manière égale.

H2c. Les tâches complexes conduiront à un temps de réalisation plus important que les tâches simples, toutes interfaces et tous groupes confondus.

Hypothèse 3 : Nombre de clics sur l'interface

H3a. Les jeunes adultes effectueront significativement plus de clics que les adultes âgés, toutes interfaces confondues.

H3b. Pour les âgés, l'interface non ergonomique conduira à un nombre de clics plus faible que l'interface standard qui elle-même conduira à un nombre de clics plus faible que l'interface adaptée aux seniors, alors que pour les jeunes, l'interface non ergonomique conduira à un nombre de clics plus élevé que les deux autres interfaces (standard et adaptée aux seniors), de manière égale.

H3c. Chez les jeunes adultes, les tâches complexes conduiront à un nombre de clics plus élevé que les tâches simples, alors que chez les adultes âgés, le nombre de clics restera comparable entre tâches simples et complexes.

Hypothèse 4 : Charge cognitive auto-rapportée liée aux interfaces

H4a. Les adultes âgés rapporteront une charge cognitive significativement plus élevée que les jeunes adultes, toutes interfaces confondues.

H4b. Pour les âgés, l'interface non ergonomique conduira à une charge cognitive plus élevée que l'interface standard qui elle-même conduira à une charge cognitive plus élevée que l'interface adaptée aux seniors, alors que pour les jeunes, l'interface non ergonomique conduira à une charge cognitive plus élevée que les deux autres interfaces (standard et adaptée aux seniors), de manière égale.

Hypothèse 5 : Charge cognitive auto-rapportée liée aux tâches

H5a. Chez les adultes âgés, la charge cognitive auto-rapportée lors de la réalisation des tâches sera la plus élevée sur l'interface non ergonomique, suivie de l'interface standard, puis de l'interface adaptée aux seniors.

Hypothèse 6 : Utilisabilité perçue des interfaces

H6a. L'effet de l'interface sur le score d'utilisabilité perçue sera modéré par l'âge : chez les adultes âgés, le score d'utilisabilité sera le plus faible pour l'interface non ergonomique, suivi de l'interface standard, puis de l'interface adaptée aux seniors qui obtiendra le score le plus élevé. Chez les jeunes adultes, le score d'utilisabilité sera plus faible pour l'interface non ergonomique que pour l'interface standard et l'interface adaptée, ces deux dernières obtenant des scores comparables.

4.3 Participants

L'échantillon est composé de 31 participants répartis en deux groupes : 20 jeunes adultes entre 18-30 ans (M = 21.4 ans, *SD* = 2.7) et 11 adultes âgés entre 65 ans et plus (M = 76.4 ans, *SD* = 4.2). Cette taille d'échantillon s'appuie sur les recommandations issues de travaux antérieurs comparables (Dosso & Chevalier, 2021). L'échantillon comprend 19 femmes et 12 hommes, répartis de façon comparable dans les deux groupes : 12 femmes et 8 hommes chez les jeunes adultes, et 7 femmes et 4 hommes chez les adultes âgés. Pour les adultes âgés, seuls les participants obtenant un score supérieur ou égal à 29 au *Mini-Mental State Examination*

(*MMSE*) (Annexe 5) ont été retenus, afin de garantir l'absence de troubles cognitifs significatifs et de s'assurer que l'étude porte bien sur le vieillissement cognitif normal.

Le pré-questionnaire administré avant la phase expérimentale interrogeait notamment les participants sur leur aisance avec les supports tactiles (smartphone, tablette), une question associant niveau d'aisance perçu et fréquence d'usage (« tout à fait à l'aise - quotidien », « à l'aise - habituel », « moyennement à l'aise - occasionnel »). Les réponses ont été recodées sur une échelle numérique allant de 2 (usage occasionnel) à 4 (usage quotidien), aucun participant n'ayant rapporté un usage rare ou inexistant. Les jeunes adultes rapportent une aisance/fréquence d'usage des supports tactiles nettement supérieure à celle des adultes âgés : 15 jeunes adultes sur 20 se déclarent à l'aise au quotidien, contre seulement 1 adulte âgé sur 11. Un test t de Student indépendant, réalisé avec le groupe d'âge comme facteur inter-sujets, confirme que cette différence est statistiquement significative : $t(29) = 4.92$, $p < .001$, d de Cohen = 1.85. Les jeunes adultes ($M = 3.75$, $SD = .44$) rapportent ainsi une aisance et une fréquence d'usage des supports tactiles significativement plus élevées que les adultes âgés ($M = 2.82$, $SD = .60$).

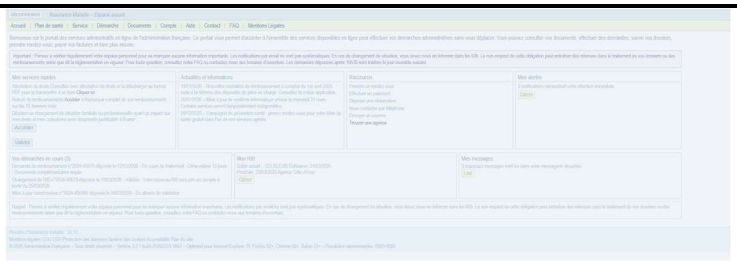
4.4 Matériel expérimental

4.4.1 Outil de navigation

L'expérience a été conduite sur un ordinateur HP EliteBook X Flip G1i (14 pouces), équipé d'un système d'exploitation Windows 11 et d'un processeur Intel Core Ultra i7. Cet appareil dispose d'un écran tactile avec clavier retournable, permettant son utilisation en mode tablette. Ce choix a été effectué afin de contraindre les participants à interagir exclusivement via l'écran tactile, l'utilisation du clavier ou d'une souris étant explicitement exclue.

4.4.2 Interfaces expérimentales

Trois interfaces numériques ont été conçues spécifiquement pour cette étude, d'abord sur le logiciel *Figma*, puis développées en HTML5, CSS et JavaScript sur l'éditeur de texte *VSCode*. Leur conception s'est appuyée sur les recommandations ergonomiques identifiées lors de la revue de littérature, synthétisées dans un tableau récapitulatif (Annexe 1), ainsi que sur les heuristiques de Nielsen (1994) et de Bastien et Scapin (1993). Les trois interfaces sont les suivantes : une interface non ergonomique, ne respectant pas les règles ergonomiques de conception ; une interface ergonomique standard, correspondant aux pratiques actuelles de conception de sites web ; une interface ergonomique adaptée aux personnes âgées, intégrant des ajustements supplémentaires tenant compte des déclins cognitifs et sensoriels associés au vieillissement (Fisk et al., 2009 ; Pak & McLaughlin, 2011). Ces interfaces simulaient un environnement de type administratif et médical, reflétant des usages numériques courants pour les populations cibles (Dombrovskaia & Vilches, 2021). Chacune d'elles était accompagnée d'énoncés de tâches affichés simultanément par écrit sur l'interface et énoncés oralement par l'expérimentateur, afin de réduire la charge mémorielle et de centrer l'évaluation sur les qualités ergonomiques de l'interface. Pour chaque interface, un chemin de navigation minimal (nombre de clics minimal) a été défini à titre de référence (Annexe 6).

Interface non ergonomique	

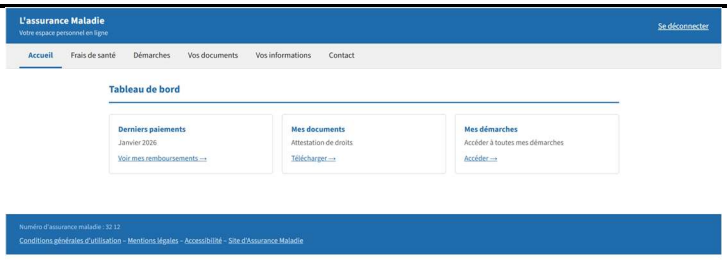
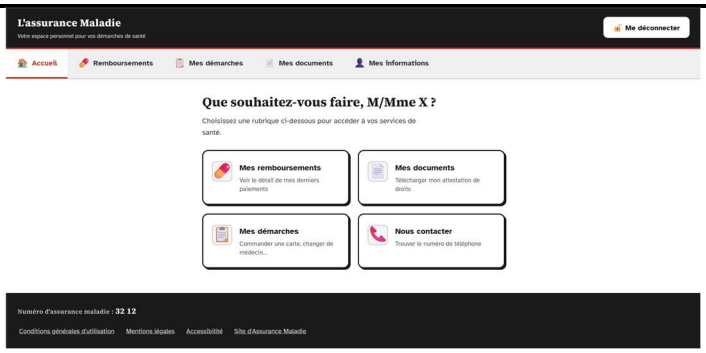
Interface standard	
Interface accessible (senior)	

Image 1. *Aperçu des trois interfaces*

4.4.3 Tâches de navigation

Un total de six tâches de navigation a été conçu, soit deux par interface, incluant trois tâches simples et trois tâches complexes, sur la base des critères proposés par Bell et Ruthven (2004). Les tâches simples sont caractérisées par un objectif clairement défini dans l'énoncé, permettant d'identifier sans ambiguïté si la tâche a été accomplie. Les tâches complexes impliquent en revanche une cible moins délimitée, où le participant doit lui-même déterminer quelles informations sont pertinentes pour y répondre (Annexe 7). Cette distinction vise à refléter la diversité des situations de navigation rencontrées dans la vie quotidienne des personnes âgées.

4.4.4 Recueil des données comportementales

Les données comportementales ont été collectées à l'aide d'un logiciel développé en JavaScript pour les besoins de cette étude. Ce logiciel permettait d'enregistrer automatiquement le temps de réalisation de chaque tâche, le nombre de clics effectués, la validation ou non des

réponses, ainsi que les réponses aux questionnaires. Le temps global de l'expérience a été mesuré à l'aide d'un chronomètre externe (iPhone 11), déclenché au début des tâches d'entraînement.

4.5 Procédure

Préalablement à la phase expérimentale principale, une phase de pré-test a été conduite auprès de quatre participantes, afin d'identifier d'éventuels ajustements nécessaires au bon déroulement de l'étude.

Les passations ont ensuite eu lieu au domicile de certains participants ainsi que dans des bibliothèques universitaires et municipales. L'interface expérimentale était hébergée en ligne et accessible via un navigateur web standard[2].

La procédure expérimentale se déroulait en plusieurs étapes successives. Dans un premier temps, l'expérimentateur présentait l'étude aux participants et recueillait leur consentement libre et éclairé (Annexe 8). Les participants complétaient ensuite un pré-questionnaire démographique permettant de vérifier leur appartenance au groupe cible et de renseigner leurs habitudes de navigation en ligne (Annexe 9). Pour les adultes âgés uniquement, le *MMSE* (Annexe 5) était administré à ce stade, afin de s'assurer de l'absence de troubles cognitifs significatifs et de garantir que l'étude porte sur le vieillissement cognitif normal.

Avant d'entamer la phase expérimentale les interfaces étaient attribuées au participant suivant un tableau de carré latin, dans le but de randomiser les tâches et contrôler les effets d'ordre (Annexe 10). À la suite, les participants réalisaient trois tâches d'entraînement sur l'interface Senior, supposée la plus accessible. Ces tâches (retrouver le numéro de l'assurance maladie, se déconnecter de l'application et accéder aux conditions générales d'utilisation) nécessitaient au maximum deux clics et visaient à familiariser les participants avec le

[2] La plateforme expérimentale est hébergée sur le site suivant : https://memo-demonstration.vercel.app/

mécanisme général de l'expérience. C'est au début de cette phase d'entraînement que le chronomètre principal était déclenché.

Lors de la phase expérimentale, le participant était invité à interagir uniquement avec la zone de navigation centrale de l'interface, que l'on aperçoit sur l'image 2, et à énoncer ses réponses à voix haute. En cas d'incompréhension d'une consigne, seule la répétition de celle-ci était autorisée. Une fois la consigne lue et comprise, l'expérimentateur déclenchait le chronomètre interne à l'interface. La tâche se terminait soit lorsque le participant cliquait sur l'élément cible, soit lorsqu'il indiquait ne pas savoir comment procéder. L'expérimentateur validait alors ou non la réponse, ce qui entraînait l'arrêt automatique du chronomètre.

Chaque participant réalisait deux tâches par interface, pour un total de six tâches réparties sur les trois interfaces. À l'issue de chaque phase d'interaction avec une interface, les participants complétaient successivement le *F-SUS* (Gronier & Baudet, 2021), le *NASA-TLX* relatif à l'interface, puis le *NASA-TLX* relatif aux tâches effectuées. L'interface suivante s'affichait ensuite automatiquement. Une fois les deux tâches de la dernière interface accomplies et les derniers questionnaires remplis, le chronomètre principal était arrêté.

La session se concluait par un entretien global au cours duquel le participant exprimait son avis sur l'expérience dans son ensemble, les interfaces présentées et les tâches proposées. Les participants étaient enfin remerciés pour leur participation.

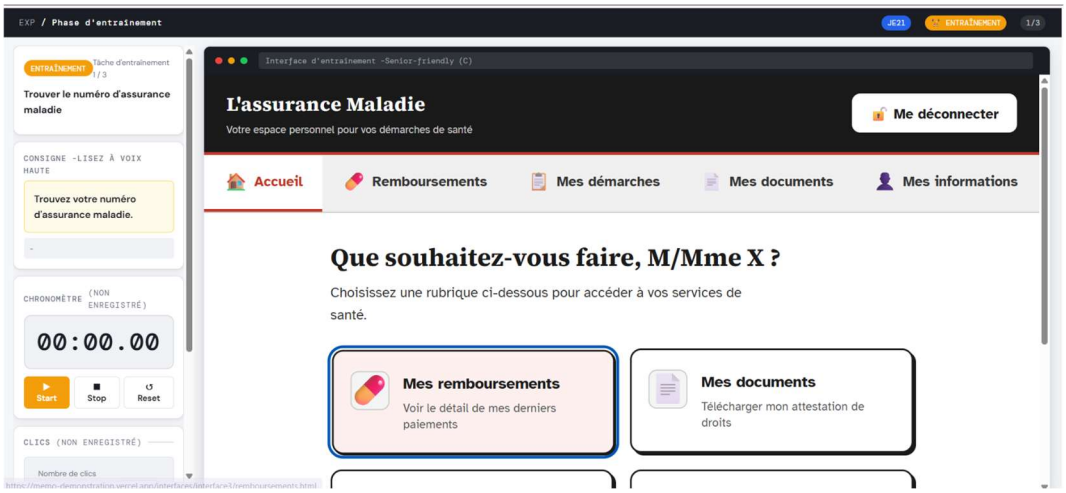


Image 2. *Aperçu de l'interface expérimentale*

5. RESULTATS

Les analyses statistiques ont été conduites à l'aide du logiciel Jamovi. Pour chacune des six variables dépendantes (nombre de réponses correctes, temps de réalisation, nombre de clics, charge cognitive liée aux interfaces, charge cognitive liée aux tâches, utilisabilité perçue), une ANOVA mixte a été réalisée, intégrant l'âge comme facteur inter-sujets (jeunes adultes vs. adultes âgés) et, selon la variable dépendante concernée, le type d'interface (non ergonomique, standard, adaptée aux seniors) et/ou la complexité de la tâche (simple vs. complexe) comme facteurs intra-sujets. Pour les variables dépendantes 1, 2, 3, 5 et 6, les deux facteurs intra-sujets (interface et complexité) ont été inclus simultanément, permettant d'examiner l'ensemble des effets principaux et des interactions, y compris l'interaction triple Âge × Interface × Complexité. Pour la variable dépendante 4 (charge cognitive liée aux interfaces), seul le facteur Interface a été retenu comme facteur intra-sujets, conformément à l'hypothèse 4.

Pour chaque ANOVA, lorsque l'effet principal ou une interaction impliquant un facteur à plus de deux modalités (Interface) s'est révélé significatif, des comparaisons post hoc par paires ont été réalisées avec correction de Bonferroni. Lorsqu'une interaction impliquant le facteur Âge s'est révélée significative, des analyses de simple effet (tests t complémentaires) ont été

conduites séparément pour chaque groupe d'âge afin d'en faciliter l'interprétation. Les résultats sont présentés ci-dessous, hypothèse par hypothèse.

5.1 Hypothèse 1 - Nombre total de réponses correctes (VD1)

Le tableau 4a indique l'ensemble des moyennes et des écarts-types pour cette variable dépendante. Une ANOVA mixte à trois facteurs (Âge × Interface × Complexité) a été conduite sur le nombre total de réponses correctes.

H1a. L'effet principal de l'âge est significatif, $F(1, 29) = 15.51$, $p < .001$, $\eta^2p = .348$. Les jeunes adultes obtiennent en moyenne davantage de réponses correctes ($M = .87$, $SD = .10$) que les adultes âgés ($M = .65$, $SD = .20$), ce qui confirme l'H1a.

H1b. L'effet principal de l'interface est significatif, $F(2, 58) = 21.05$, $p < .001$, $\eta^2p = .421$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique conduit à un nombre de réponses correctes significativement inférieur à l'interface Senior ($p < .001$) et à l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = .633$). L'interaction Âge × Interface n'est en revanche pas significative, $F(2, 58) = 2.63$, $p = .080$, $\eta^2p = .083$. Cette partie de l'H1b n'est donc que partiellement confirmée : l'ordre attendu des interfaces est globalement vérifié, mais la modération par l'âge attendue n'est pas statistiquement démontrée.

H1c. L'effet principal de la complexité de la tâche est significatif, $F(1, 29) = 33.28$, $p < .001$, $\eta^2p = .534$. Les participants obtiennent en moyenne davantage de réponses correctes sur les tâches simples que sur les tâches complexes, conformément à cette partie de l'H1c. L'interaction Âge × Complexité n'est pas significative, $F(1, 29) = 0.79$, $p = .382$, $\eta^2p = .026$: l'effet de la complexité ne diffère donc pas significativement entre les deux groupes d'âge, ce qui infirme la partie de l'H1c relative à une différence d'effet entre jeunes et âgés.

L'interaction Interface × Complexité est significative, $F(2, 58) = 7.82$, $p < .001$, $\eta^2p = .212$. Des comparaisons par paires (tests t appariés) montrent que l'effet de la complexité varie fortement selon l'interface : sur l'interface non ergonomique, les tâches complexes donnent lieu à un nombre de réponses correctes nettement inférieur aux tâches simples ($M = .32$ vs. $M = .81$; $t = 5.30$, $p < .001$) ; sur l'interface Senior, cet écart est également significatif mais plus modéré ($M = .77$ vs. $M = .97$; $t = 2.68$, $p = .012$) ; sur l'interface Standard, aucune différence n'est observée entre tâches simples et complexes ($M = .94$ dans les deux cas ; $t = 0.00$, $p = 1.000$). Cette interaction confirme la partie de l'H1c prévoyant un effet de la complexité plus marqué sur l'interface non ergonomique que sur les interfaces ergonomiques.

Enfin, l'interaction Âge × Interface × Complexité est significative, $F(2, 58) = 3.41$, $p = .040$, $\eta^2p = .105$. Des analyses de simple effet, conduites séparément pour chaque groupe d'âge, montrent que ce *pattern* d'interaction Interface × Complexité diffère entre les deux groupes. Chez les jeunes adultes, l'effet de la complexité n'est significatif que sur l'interface non ergonomique ($M = .40$ vs. $M = .95$; $t(19) = 4.82$, $p < .001$), aucune différence significative n'apparaissant ni sur l'interface Standard ($t(19) = 0.00$, $p = 1.000$) ni sur l'interface Senior ($t(19) = 1.00$, $p = .330$). Chez les adultes âgés, l'effet de la complexité est en revanche significatif à la fois sur l'interface non ergonomique ($M = .18$ vs. $M = .55$; $t(10) = 2.39$, $p = .038$) et sur l'interface Senior ($M = .45$ vs. $M = .91$; $t(10) = 2.89$, $p = .016$), mais pas sur l'interface Standard ($t(10) = 0.00$, $p = 1.000$). Cette interaction triple indique ainsi que si l'interface Standard protège les deux groupes des effets de la complexité, l'interface Senior ne joue ce rôle protecteur que chez les jeunes adultes, et non chez les adultes âgés.

Tableau 4a. *Moyennes et écarts-types du nombre de réponses correctes (VD1) en fonction du groupe, de l'interface et de la complexité*

	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)	Moyenne M (SD)
NonErgo	.68 (.29)	.36 (.39)	.56 (.35)
Standard	.95 (.15)	.91 (.20)	.93 (.17)
Senior	.98 (.11)	.68 (.34)	.87 (.27)
Tâches simples	.97 (.10)	.79 (.23)	.90 (.18)
Tâches complexes	.77 (.19)	.52 (.23)	.68 (.23)

Tableau 4b. *Moyennes et écarts-types du nombre de réponses correctes (VD1) en fonction de l'interface et de la complexité, pour l'ensemble des participants et séparément par groupe d'âge*

	Tâches simples M (SD)	Tâches complexes M (SD)
Tous participants		
NonErgo	.81 (.40)	.32 (.48)
Standard	.94 (.25)	.94 (.25)
Senior	.97 (.18)	.77 (.43)
Jeunes adultes		
NonErgo	.95 (.22)	.40 (.50)
Standard	.95 (.22)	.95 (.22)
Senior	1.00 (.00)	.95 (.22)
Adultes âgés		
NonErgo	.55 (.52)	.18 (.41)
Standard	.91 (.30)	.91 (.30)
Senior	.91 (.30)	.45 (.52)

5.2 Hypothèse 2 - Temps de réalisation de la tâche (VD2)

Le tableau 5a indique l'ensemble des moyennes et des écarts-types pour cette variable dépendante. Une ANOVA mixte à trois facteurs (Âge × Interface × Complexité) a été conduite sur le temps de réalisation des tâches, exprimé en secondes.

H2a. L'effet principal de l'âge est significatif, $F(1, 29) = 9.44$, $p = .005$, $\eta^2p = .246$. Les jeunes adultes réalisent les tâches en un temps significativement plus court ($M = 49.82$, $SD = 19.80$) que les adultes âgés ($M = 81.27$, $SD = 37.59$), ce qui confirme l'H2a.

H2b. L'effet principal de l'interface est significatif, $F(2, 58) = 20.86$, $p < .001$, $\eta^2p = .418$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique conduit à un temps de réalisation significativement supérieur à l'interface Senior ($p < .001$) et à l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = 1.000$). L'interaction Âge × Interface n'est pas significative, $F(2, 58) = 0.42$, $p = .660$, $\eta^2p = .014$. Cette partie de l'H2b n'est donc que partiellement confirmée.

H2c. L'effet principal de la complexité de la tâche est significatif, $F(1, 29) = 16.45$, $p < .001$, $\eta^2p = .362$. Les participants mettent en moyenne davantage de temps à réaliser les tâches complexes que les tâches simples, conformément à cette partie de l'H2c. L'interaction Âge × Complexité n'est pas significative, $F(1, 29) = 0.65$, $p = .427$, $\eta^2p = .022$: l'effet de la complexité ne diffère donc pas significativement entre les deux groupes d'âge.

L'interaction Interface × Complexité est significative, $F(2, 58) = 17.36$, $p < .001$, $\eta^2p = .374$. Des comparaisons par paires (tests t appariés) montrent que l'effet de la complexité varie selon l'interface, et dans un sens inattendu sur l'interface Standard : sur l'interface non ergonomique, les tâches complexes prennent significativement plus de temps que les tâches simples ($M = 138.97$ vs. $M = 56.26$; $t = -4.37$, $p < .001$) ; sur l'interface Senior, cet écart est également significatif et dans le même sens ($M = 62.06$ vs. $M = 23.68$; $t = -5.92$, $p < .001$) ; en

revanche, sur l'interface Standard, les tâches complexes sont réalisées significativement plus rapidement que les tâches simples (*M* = 32.65 vs. *M* = 52.26 ; *t* = 2.78, *p* = .009). Cette inversion sur l'interface Standard ne correspond pas à ce que prévoyait l'H2c.

Enfin, l'interaction Âge × Interface × Complexité n'est pas significative, $F(2, 58) = 1.64$, $p = .203$, $\eta^2p = .053$. Le *pattern* d'interaction Interface × Complexité décrit ci-dessus ne diffère donc pas significativement entre les jeunes adultes et les adultes âgés.

Tableau 5a. *Moyennes et écarts-types du temps de réalisation en secondes (VD2) en fonction du groupe, de l'interface et de la complexité*

Condition	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)
NonErgo	84.25 (45.33)	121.91 (90.24)
Standard	35.05 (17.25)	55.91 (28.97)
Senior	30.15 (13.07)	66.00 (32.42)
Tâches simples	30.65 (14.96)	68.45 (30.65)
Tâches complexes	68.98 (34.66)	94.09 (56.82)

Note. M = moyenne ; SD = écart-type.

Tableau 5b. *Moyennes et écarts-types du temps de réalisation en secondes (VD2) en fonction de l'interface et de la complexité, tous participants confondus*

Condition	Tâches simples M (SD)	Tâches complexes M (SD)
NonErgo	56.26 (56.17)	138.97 (105.38)
Standard	52.26 (35.77)	32.65 (25.15)
Senior	23.68 (16.03)	62.06 (43.83)

Note. M = moyenne ; SD = écart-type.

5.3 Hypothèse 3 - Nombre de clics sur l'interface (VD3)

Le tableau 6a indique l'ensemble des moyennes et des écarts-types pour cette variable dépendante. Une ANOVA mixte à trois facteurs (Âge × Interface × Complexité) a été conduite sur le nombre de clics effectués sur l'interface.

H3a. L'effet principal de l'âge n'est pas significatif, $F(1, 29) = 0.28$, $p = .602$, $\eta^2p = .009$. Les jeunes adultes ($M = 8.01$, $SD = 3.78$) et les adultes âgés ($M = 7.27$, $SD = 3.59$) ne diffèrent donc pas significativement quant au nombre de clics effectués, toutes interfaces confondues, ce qui infirme l'H3a.

H3b. L'effet principal de l'interface est significatif, $F(2, 58) = 10.12$, $p < .001$, $\eta^2p = .259$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique entraîne significativement plus de clics que l'interface Senior ($p = .006$) et que l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = 1.000$). L'interaction Âge × Interface n'est pas significative, $F(2, 58) = 2.41$, $p = .099$, $\eta^2p = .077$. Cette partie de l'H3b n'est donc que partiellement confirmée : l'ordre attendu chez les âgés (NonErgo < Standard < Senior, prédisant un nombre de clics plus faible sur l'interface non ergonomique) n'est pas vérifié, c'est au contraire l'interface non ergonomique qui entraîne le plus de clics, et la modération par l'âge n'est pas démontrée statistiquement.

H3c. L'effet principal de la complexité de la tâche est significatif, $F(1, 29) = 15.40$, $p < .001$, $\eta^2p = .347$. L'interaction Âge × Complexité est également significative, $F(1, 29) = 4.86$, $p = .036$, $\eta^2p = .144$. Des analyses de simple effet, conduites séparément pour chaque groupe, montrent que cette interaction est portée par les jeunes adultes : chez ces derniers, le nombre de clics est significativement plus élevé pour les tâches complexes que pour les tâches simples ($M = 11.03$, $SD = 6.27$ vs. $M = 4.98$, $SD = 2.00$; $t(19) = -4.99$, $p < .001$). Chez les adultes âgés, en revanche, la différence entre tâches complexes ($M = 8.12$, $SD = 5.10$) et tâches simples ($M =$

6.42, *SD* = 3.47) n'est pas significative, $t(10) = -1.14$, $p = .280$. Cette interaction confirme entièrement l'H3c, qui prévoyait précisément ce *pattern* différencié entre les deux groupes d'âge.

L'interaction Interface × Complexité est significative, $F(2, 58) = 10.69$, $p < .001$, $\eta^2p = .269$. Des comparaisons par paires (tests t appariés) montrent que l'effet de la complexité varie selon l'interface : sur l'interface non ergonomique, les tâches complexes entraînent significativement plus de clics que les tâches simples ($M = 18.19$ vs. $M = 5.16$; $t = -4.12$, $p < .001$) ; sur l'interface Senior, cet écart est également significatif et dans le même sens ($M = 7.71$ vs. $M = 4.45$; $t = -3.61$, $p = .001$) ; en revanche, sur l'interface Standard, les tâches complexes entraînent significativement moins de clics que les tâches simples ($M = 4.10$ vs. $M = 6.87$; $t = 2.78$, $p = .009$), reproduisant l'inversion déjà observée pour le temps de réalisation (H2c).

Enfin, l'interaction Âge × Interface × Complexité n'atteint pas le seuil de significativité, $F(2, 58) = 3.13$, $p = .051$, $\eta^2p = .098$, bien que cette valeur soit très proche du seuil conventionnel de .05.

Tableau 6a. *Moyennes et écarts-types du nombre de clics (VD3) en fonction du groupe, de l'interface et de la complexité*

Condition	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)
NonErgo	13.00 (9.18)	9.27 (8.33)
Standard	5.75 (2.99)	5.00 (1.43)
Senior	5.28 (1.85)	7.55 (4.29)
Tâches simples	4.98 (2.00)	6.42 (3.47)
Tâches complexes	11.03 (6.27)	8.12 (5.10)

Note. M = moyenne ; SD = écart-type. Les moyennes par interface agrègent les tâches simples et complexes. Les moyennes par complexité agrègent les trois interfaces.

***Tableau 6b**. Moyennes et écarts-types du nombre de clics (VD3) en fonction de l'interface et de la complexité, tous participants confondus*

Condition	Tâches simples M (SD)	Tâches complexes M (SD)
NonErgo	5.16 (4.89)	18.19 (17.05)
Standard	6.87 (4.58)	4.10 (2.74)
Senior	4.45 (2.47)	7.71 (5.05)

Note. M = moyenne ; SD = écart-type.

5.4 Hypothèse 4 - Charge cognitive auto-rapportée pour les interfaces (VD4)

Le tableau 7 indique l'ensemble des moyennes et des écarts-types pour cette variable dépendante. Une ANOVA mixte à deux facteurs (Âge × Interface) a été conduite sur la charge cognitive extrinsèque auto-rapportée, relative aux interfaces.

H4a. L'effet principal de l'âge n'est pas significatif, $F(1, 29) = 4.12$, $p = .052$, $\eta^2p = .124$, bien que cette valeur soit très proche du seuil conventionnel de .05. Les adultes âgés rapportent une charge cognitive numériquement plus élevée ($M = 8.22$, $SD = 1.71$) que les jeunes adultes ($M = 6.73$, $SD = 2.07$), mais cette différence n'atteint pas le seuil de significativité statistique, ce qui infirme l'H4a.

H4b. La condition de sphéricité n'est pas respectée pour l'effet de l'interface ($W = .689$, $p = .005$) ; la correction de Greenhouse-Geisser a donc été appliquée. L'effet principal de l'interface est significatif, $F(2, 58) = 18.34$, $p < .001$, $\eta^2p = .387$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique entraîne une charge cognitive significativement plus élevée que l'interface Senior ($p < .001$) et que l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = 1.000$). L'interaction Âge × Interface n'est pas significative, $F(2, 58) = 1.17$, $p = .319$, $\eta^2p = .039$. Cette partie de l'H4b n'est donc que partiellement confirmée : l'ordre attendu des interfaces est globalement vérifié, mais la modération par l'âge attendue n'est pas démontrée statistiquement.

Tableau 7. *Moyennes et écarts-types de la charge cognitive extrinsèque auto-rapportée liée aux interfaces (VD4) en fonction du groupe et de l'interface*

Condition	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)
NonErgo	9.99 (3.61)	10.17 (3.69)
Standard	5.00 (2.09)	7.06 (3.45)
Senior	5.19 (1.81)	7.42 (3.79)

Note. M = moyenne ; SD = écart-type.

5.5 Hypothèse 5 - Charge cognitive auto-rapportée pour les tâches (VD5)

H5a. Une ANOVA mixte a été conduite afin d'examiner l'effet du groupe et du type d'interface sur la charge cognitive auto-rapportée liée aux tâches. L'effet principal du groupe n'est pas significatif, $F(1, 29) = 0.63$, $p = .432$. Les jeunes adultes rapportent en moyenne une charge cognitive liée aux tâches de 6.65 (SD = 2.33) et les adultes âgés de 7.31 (SD = 2.03). L'interaction Groupe × Interface n'est pas significative, $F(2, 58) = 0.62$, $p = .539$. L'effet principal de l'Interface est significatif, $F(2, 58) = 34.18$, $p < .001$, $\eta^2p = .541$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique conduit à une charge cognitive liée aux tâches significativement plus élevées que l'interface Senior ($p < .001$) et que l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = .641$).

Tableau 8. *Moyennes et écarts-types de la charge cognitive auto-rapportée pour les tâches (VD5) en fonction du groupe et de l'interface*

Condition	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)
NonErgo	9.35 (3.85)	9.82 (2.92)
Standard	5.22 (2.46)	5.36 (2.14)
Senior	5.37 (1.85)	6.76 (3.44)

5.6 Hypothèse 6 - Utilisabilité perçue des interfaces (VD6)

H6a. Une ANOVA mixte a été conduite afin d'examiner l'effet du groupe et du type d'interface sur l'utilisabilité perçue. L'effet principal du groupe est significatif, $F(1, 29) = 7.16$, $p = .012$, $\eta^2p = .198$. Les jeunes adultes rapportent en moyenne un score d'utilisabilité perçue plus élevé ($M = 76.33$, $SD = 11.29$) que les adultes âgés ($M = 64.39$, $SD = 12.94$). L'effet principal de l'Interface est significatif, $F(2, 58) = 46.30$, $p < .001$, $\eta^2p = .615$. Les comparaisons post hoc indiquent que l'interface non ergonomique obtient un score d'utilisabilité perçue significativement inférieur à l'interface Senior ($p < .001$) et à l'interface Standard ($p < .001$), tandis que les interfaces Senior et Standard ne diffèrent pas significativement entre elles ($p = 1.000$). L'interaction Groupe × Interface n'est pas significative, $F(2, 58) = 1.46$, $p = .240$.

Tableau 9. *Moyennes et écarts-types du score d'utilisabilité perçue (VD6) en fonction du groupe et de l'interface*

Condition	Jeunes M (SD)	Âgés M (SD)
NonErgo	46.00 (27.04)	43.64 (21.69)
Standard	91.88 (10.26)	77.73 (22.37)
Senior	91.12 (8.09)	71.82 (25.77)

6. DISCUSSION

6.1.1 Effet du vieillissement

Les résultats de la présente étude confirment partiellement l'hypothèse d'un effet du vieillissement sur les performances numériques. Conformément aux hypothèses H1a et H2a, les jeunes adultes obtiennent significativement plus de réponses correctes ($F(1, 29) = 15.51$, $p < .001$, $\eta^2p = .348$) et réalisent les tâches plus rapidement ($F(1, 29) = 9.44$, $p = .005$, $\eta^2p = .246$) que les adultes âgés. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux sur les effets du vieillissement cognitif sur l'interaction humain-machine. Hawthorn (2000) souligne que le

vieillissement entraîne un ralentissement général des processus cognitifs, une réduction des capacités de mémoire de travail et des difficultés attentionnelles, qui se répercutent directement sur les performances lors de tâches numériques. Ces difficultés sont amplifiées lorsque la tâche sollicite des fonctions exécutives, notamment la flexibilité et l'inhibition, documentées comme particulièrement sensibles au vieillissement (Miyake et al., 2000). Par ailleurs, la théorie des ressources multiples de Wickens (2008) permet de comprendre pourquoi les adultes âgés, dont les ressources attentionnelles sont plus limitées, peuvent être davantage pénalisés lorsqu'une interface exige un traitement simultané de plusieurs informations.

En revanche, H3a n'est pas confirmée : aucune différence significative n'est observée entre les groupes sur le nombre de clics ($F(1, 29) = 0.28$, $p = .602$), ce qui suggère que les adultes âgés n'explorent pas davantage l'interface que les jeunes adultes en termes de comportement de navigation. De même, les hypothèses H4a et H5a relatives à la charge cognitive auto-rapportée ne sont pas confirmées : aucune différence significative entre groupes n'est observée pour la charge cognitive liée aux interfaces ($F(1, 29) = 4.12$, $p = .052$) ni pour celle liée aux tâches ($F(1, 29) = 0.63$, $p = .432$). Cette absence de différence peut s'expliquer en partie par les limites des outils d'auto-évaluation : le NASA-TLX repose sur la capacité du participant à se remémorer et évaluer rétrospectivement son effort cognitif, ce qui peut s'avérer difficile pour certaines populations (Wickens, 2008). Enfin, H6a est partiellement confirmée : les jeunes adultes rapportent une utilisabilité perçue significativement plus élevée ($F(1, 29) = 7.16$, $p = .012$, $\eta^2p = .198$). Ce résultat rejoint les observations de Fisk et al. (2009) selon lesquelles les adultes âgés tendent à évaluer plus négativement leur interaction avec les interfaces numériques, en raison de difficultés réelles mais aussi d'une moindre familiarité avec ces environnements.

6.1.2 Effet du type d'interface

L'effet du type d'interface constitue le résultat le plus robuste et le plus cohérent de la présente étude, se manifestant sur l'ensemble des variables dépendantes. Pour toutes les hypothèses testées (H1b, H2b, H3b, H4b, H5a, H6a), l'effet principal de l'Interface est significatif, avec des tailles d'effet importantes allant de $\eta^2p = .320$ à $\eta^2p = .615$. Dans tous les cas, l'interface non ergonomique se distingue négativement des deux interfaces ergonomiques (Standard et Senior), lesquelles ne diffèrent pas significativement l'une de l'autre. Ce résultat est particulièrement notable : contrairement à l'hypothèse H1b qui prédisait une supériorité de l'interface Senior sur l'interface Standard chez les adultes âgés, les deux interfaces ergonomiques produisent des performances comparables dans les deux groupes d'âge. Cela suggère que les principes ergonomiques généraux - navigation simplifiée, structure claire, réduction de la charge informationnelle - bénéficient de manière équivalente aux deux groupes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une adaptation spécifique « senior ». Ce constat rejoint les recommandations de Shneiderman et al. (2016) et de Nielsen (1999), qui soulignent que les principes fondamentaux d'utilisabilité - cohérence, feedback, réduction de la charge mémorielle - profitent à l'ensemble des utilisateurs, indépendamment de l'âge. Pak et McLaughlin (2011) précisent toutefois que si les adultes âgés bénéficient des mêmes principes de conception que les jeunes adultes, certaines adaptations spécifiques - taille des éléments interactifs, contraste, organisation spatiale - peuvent néanmoins réduire les points de friction propres à ce groupe. Les interactions Groupe × Interface ne sont significatives pour aucune variable dépendante, confirmant que le bénéfice des interfaces ergonomiques est partagé par les deux groupes.

6.1.3 Effet de la complexité de la tâche

Les hypothèses H1c et H2c sont confirmées : la complexité de la tâche exerce un effet principal significatif sur le nombre de réponses correctes ($F(1, 29) = 33.28$, $p < .001$, $\eta^2p = .534$) et sur le temps de réalisation ($F(1, 29) = 16.45$, $p < .001$, $\eta^2p = .362$), de manière similaire dans

les deux groupes. Ce résultat témoigne de la qualité de l'opérationnalisation de la complexité des tâches dans le présent protocole, qui s'avère suffisamment discriminante pour produire un effet attendu et robuste sur deux variables dépendantes indépendantes. Des travaux futurs pourraient toutefois tester des niveaux de complexité plus élevés afin de vérifier si cet effet se maintient, s'accentue, ou si un effet plancher apparaît chez les adultes âgés au-delà d'un certain seuil de difficulté.

Pour H3c en revanche, une interaction significative Groupe × Complexité est observée ($F(1, 29) = 4.86$, $p = .036$, $\eta^2p = .144$) : seuls les jeunes adultes augmentent leur nombre de clics face à la complexité, alors que les adultes âgés n'ajustent pas leur comportement d'exploration. Ce résultat est cohérent car ce sont les âgés qui peinent davantage face à une complexité croissante, notamment via une exploration accrue, hésitante et moins efficace (Chin & Fu, 2010, cités dans Sanchiz, 2017). En effet, on peut retrouver un effet de prudence exploratoire chez les personnes âgées : confrontés à une tâche complexe, ces derniers pourraient renoncer à explorer davantage plutôt que de multiplier les tentatives, par crainte de l'erreur ou par fatigue cognitive précoce, ce qui se traduit par une stagnation du nombre de clics plutôt que par une augmentation. Ce comportement est cohérent avec les stratégies de navigation « top-down » davantage pilotées par les connaissances antérieures que par l'exploration décrites chez les âgés (Chin & Fu, 2010, cités dans Sanchiz, 2017). Deuxièmement, ce résultat peut s'interpréter au regard de la théorie des ressources attentionnelles de Wickens (2008) : avec des ressources cognitives plus limitées, les adultes âgés adopteraient des stratégies de navigation moins différenciées selon les exigences de la tâche, plutôt qu'une intensification de l'exploration. Troisièmement, la flexibilité cognitive, nécessaire pour ajuster sa stratégie de navigation face à une complexité croissante, est l'une des fonctions exécutives les plus sensibles au vieillissement (Miyake et al., 2000), ce qui pourrait expliquer cette moindre adaptabilité comportementale

chez les âgés, en miroir de leur moindre flexibilité cognitive plutôt que d'un surcroît d'exploration.

6.2 Apport de la présente étude pour la conception des interfaces

Les résultats de cette étude apportent plusieurs éclairages pratiques pour la conception d'interfaces numériques à destination des personnes âgées. En premier lieu, l'absence de différence significative entre les interfaces Standard et Senior sur l'ensemble des variables dépendantes interroge la valeur ajoutée des adaptations visuelles spécifiquement conçues pour les seniors. Si l'interface non ergonomique pénalise clairement les performances et l'expérience subjective des deux groupes, les aménagements ergonomiques de base semblent suffisants pour compenser une grande partie des difficultés. Ce résultat suggère que ce n'est pas tant la forme visuelle que l'organisation de l'information - la hiérarchie des contenus, la lisibilité des textes, la clarté des chemins de navigation - qui constitue le levier d'action prioritaire. À cet égard, Stronge et al. (2006) montrent que l'organisation structurelle de l'information sur les pages web influence davantage les performances de recherche des adultes âgés que les seules caractéristiques visuelles. De même, Dosso et Chevalier (2021) soulignent l'importance de la clarté des éléments interactifs pour les adultes âgés lors de tâches de navigation. En second lieu, l'absence d'interaction Groupe × Interface significative indique que les adultes âgés bénéficient des mêmes principes ergonomiques que les jeunes adultes. Comprendre les points de friction réels de cette population - lesquels semblent davantage liés à la complexité de l'architecture informationnelle qu'à des éléments esthétiques spécifiquement « senior » - apparaît donc comme un enjeu central pour améliorer l'accessibilité numérique. Fisk et al. (2009) rappellent à cet égard que la conception pour les adultes âgés doit s'appuyer sur une analyse précise des besoins et des capacités réelles des utilisateurs, plutôt que sur des stéréotypes liés à l'âge. Enfin, Wildenbos et al. (2018) proposent un cadre structuré des barrières liées au vieillissement pouvant affecter l'utilisabilité des interfaces numériques, distinguant les limitations sensorielles,

cognitives et motrices - un cadre qui pourrait utilement guider des études futures cherchant à identifier plus finement les sources de friction pour chaque sous-groupe d'adultes âgés.

6.3 Limites de l'étude

Plusieurs limites méthodologiques doivent être prises en compte dans l'interprétation de ces résultats. Premièrement, la taille de l'échantillon est réduite (n = 20 jeunes adultes, n = 11 adultes âgés), ce qui limite la puissance statistique des analyses et la généralisation des résultats. Deuxièmement, la tâche d'entraînement a été réalisée sur l'interface Senior, ce qui peut avoir introduit un biais d'apprentissage favorable à cette interface. Troisièmement, la présence systématique de l'examinateur lors de chaque tâche est susceptible d'avoir influencé les comportements des participants, notamment via un effet de désirabilité sociale, ce qui ne reflète pas nécessairement les conditions réelles d'utilisation. Quatrièmement, les outils de mesure présentent des limites propres : le NASA-TLX repose sur l'auto-évaluation rétrospective de la charge cognitive (Wickens, 2008), et l'échelle F-SUS, bien qu'adaptée de la SUS (System Usability Scale), n'a pas été validée spécifiquement auprès de populations âgées, ce qui invite à interpréter ses scores avec prudence (Wildenbos et al., 2018). Cinquièmement, les données relatives à l'utilisation préalable du site Ameli - dont l'interface Standard s'est inspirée - n'ont pas été systématiquement collectées par questionnaire : une familiarité préexistante avec ce site aurait pu favoriser les performances sur l'interface Standard indépendamment de ses qualités ergonomiques.

6.4 Perspectives

Les résultats de cette étude ouvrent plusieurs pistes pour des recherches futures. L'une des perspectives les plus prometteuses concerne la différenciation interne de la population âgée. Le groupe des adultes âgés de la présente étude est relativement hétérogène (M = 76.4 ans, SD = 4.2, étendue : 68-82 ans), avec des participants appartenant aux catégories « young-old » (60-74 ans) et « old-old » (75-84 ans) telles que définies par Neugarten (1974). Or, les besoins et

les capacités de ces sous-groupes peuvent différer de manière significative, notamment en ce qui concerne les fonctions exécutives et la vitesse de traitement (Hawthorn, 2000 ; Miyake et al., 2000). Des études futures incluant un échantillon plus large et distinguant ces sous-groupes permettraient d'affiner la compréhension des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge en matière de conception d'interfaces. Par ailleurs, des approches méthodologiques complémentaires - telles que l'eye-tracking (Bergstrom et al., 2012 ; Zhou et al., 2022), les mesures physiologiques continues de la charge cognitive, ou des protocoles de think-aloud - pourraient enrichir la compréhension des mécanismes sous-jacents aux difficultés observées, en allant au-delà des seules mesures comportementales et auto-rapportées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Arch, A. (2008). *Web accessibility for older users: A literature review* (W3C Working Draft, 14 mai 2008). World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/TR/wai-age-literature/

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences, 4*(11), 417–423. https://doi.org/10.1016/s1364-6613(00)01538-2

Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. *Nature Reviews Neuroscience, 4*(10), 829–839. https://doi.org/10.1038/nrn1201

Bastien, C., & Scapin, D. (1993). *Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces*. https://inria.hal.science/inria-00070012v1

Bell, D. J., & Ruthven, I. (2004). Searcher's Assessments of task complexity for web searching. In *Lecture notes in computer science* (pp. 57–71). https://doi.org/10.1007/978-3-540-24752-4_5

Bergstrom, J. C. R., Olmsted-Hawala, E. L., & Jans, M. E. (2012). Age-Related differences in eye tracking and usability performance: website usability for older adults. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *29*(8), 541–548. https://doi.org/10.1080/10447318.2012.728493

Brügger, A., Richter, K., & Fabrikant, S. I. (2019). How does navigation system behavior influence human behavior? *Cognitive Research Principles and Implications*, *4*(1), 5. https://doi.org/10.1186/s41235-019-0156-5

Cegarra, J., & Morgado, N. (2009). Étude des propriétés de la version francophone du NASA-TLX. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/281036900_Etude_des_proprietes_de_la_version_francophone_du_NASA-TLX

Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Reviews Neuroscience,* *3*(3), 201–215. https://doi.org/10.1038/nrn755

Cybulski, P., Medyńska-Gulij, B., & Horbiński, T. (2023). Users' visual experience during temporal navigation in forecast weather maps on mobile devices. *Journal of Geovisualization and Spatial Analysis*, *7*(2). https://doi.org/10.1007/s41651-023-00160-2

Darken, R. P., & Sibert, J. L. (1996). Navigating large virtual spaces. *International Journal of Human-Computer Interaction,* *8*(1), 49–71. https://doi.org/10.1080/10447319609526140

Dombrovskaia, L., & Vilches, A. (2021). Guideline for web pages design inclusive for senior users. Dans *2021 40th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)*. https://doi.org/10.1109/SCCC54552.2021.9650420

Dosso, C., & Chevalier, A. (2021). How do older adults process icons during a navigation task? Effects of aging, semantic distance, and text label. *Educational Gerontology, 47*(3), 132–147. https://doi.org/10.1080/03601277.2021.1886634

Drag, L. L., & Bieliauskas, L. A. (2010). Contemporary Review 2009: Cognitive Aging. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, *23*(2), 75–93. https://doi.org/10.1177/0891988709358590

Fisk, A. D., Rogers, W. A., Charness, N., Czaja, S. J., & Sharit, J. (2009). *Designing for older adults: Principles and creative human factors approaches* (2e éd.). CRC Press.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception.* Houghton Mifflin.

Gronier, G., & Baudet, A. (2021). Psychometric Evaluation of the F-SUS: Creation and validation of the French version of the system Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *37*(16), 1571–1582. https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1898828

Hawthorn, D. (2000). Possible implications of aging for interface designers. *Interacting with Computers, 12*(5), 507–528.

Heintz, B. D., & Keenan, K. G. (2018). Spiral tracing on a touchscreen is influenced by age, hand, implement, and friction. *PLOS ONE, 13*(2), e0191309. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191309

Heponiemi, T., Kainiemi, E., Virtanen, L., Saukkonen, P., Sainio, P., Koponen, P., & Koskinen, S. (2023). Predicting internet use and digital competence among older adults using

performance tests of visual, physical, and cognitive functioning: Longitudinal Population-Based study. *Journal of Medical Internet Research*, *25*, e42287. https://doi.org/10.2196/42287

Interactive effects of age and interface differences on search strategies and performance. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/221515723_Interactive_effects_of_age_and_interface_differences_on_search_strategies_and_performance

Institut national de la statistique et des études économiques. (s. d.). *Une personne sur six n'utilise pas Internet, plus d'un usager sur trois manque de compétences numériques de base* (INSEE Première n° 1780). https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397#consulter

Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2010). *Research methods in human-computer interaction.* John Wiley & Sons.

Li, Q., & Luximon, Y. (2019). Older adults' use of mobile device: usability challenges while navigating various interfaces. *Behaviour and Information Technology*, *39*(8), 837–861. https://doi.org/10.1080/0144929x.2019.1622786

Mahenc, M. (2015, July 3). *Élaboration d'une plaquette d'information sur les troubles de la communication des patients atteints de démence type Alzheimer à l'usage des aidants*. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01207410

Matsui, Y., Fujisawa, C., Minakami, M., Yamada, Y., Watanabe, K., Nakashima, H., Komiya, H., & Umegaki, H. (2025). The decline in cognitive function with age and its changes over time in cognitively normal older adults. *European Geriatric Medicine*, *17*(1), 299–308. https://doi.org/10.1007/s41999-025-01377-8

Maxim, P., & Brown, T. I. (2021). Toward an understanding of cognitive mapping ability through manipulations and measurement of schemas and stress. *Topics in Cognitive Science*, *15*(1), 75–101. https://doi.org/10.1111/tops.12576

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology, 41*(1), 49–100. https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734

Neugarten, B. L. (1974). Age groups in American society and the rise of the Young-Old. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *415*(1), 187–198. https://doi.org/10.1177/000271627441500114

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering.* Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (1999). *Designing web usability: The practice of simplicity.* New Riders Publishing.

Nori, R., Palmiero, M., Giusberti, F., Gambetti, E., & Piccardi, L. (2019). Web searching and navigation: Age, intelligence, and familiarity. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *71*(8), 902–915. https://doi.org/10.1002/asi.24314

Norman, D. A. (1988). *The design of everyday things.* Basic Books.

Nurgalieva, L., Jara Laconich, J. J., Baez, M., Casati, F., & Marchese, M. (2019). A systematic literature review of research-derived touchscreen design guidelines for older adults. *IEEE Access, 7*, 22035–22058. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2898467

O'Keefe, J., & Nadel, L. (1978). *The hippocampus as a cognitive map.* University of Arizona. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620894

Pak, R., Price, M. M., & Thatcher, J. (2009). Age-Sensitive Design of Online Health Information: Comparative Usability study. *Journal of Medical Internet Research*, *11*(4), e45. https://doi.org/10.2196/jmir.1220

Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience, 13*(1), 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325

Prandi, C., Barricelli, B. R., Mirri, S., & Fogli, D. (2021). Accessible wayfinding and navigation: a systematic mapping study. *Universal Access in the Information Society*, *22*(1), 185–212. https://doi.org/10.1007/s10209-021-00843-x

Ramdowar, H., Khedo, K. K., & Chooramun, N. (2023). A comprehensive review of mobile user interfaces in mHealth applications for elderly and the related ageing barriers. *Universal Access in the Information Society*, *23*(4), 1613–1629. https://doi.org/10.1007/s10209-023-01011-z

Roman, L. C., Ancker, J. S., Johnson, S. B., & Senathirajah, Y. (2017). Navigation in the electronic health record: A review of the safety and usability literature. *Journal of Biomedical Informatics*, *67*, 69–79. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2017.01.005

Rogers, W. A., Fisk, A. D., McLaughlin, A. C., & Pak, R. (2005). Touch a screen or turn a knob: choosing the best device for the job. *Human Factors the Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, *47*(2), 271–288. https://doi.org/10.1518/0018720054679452

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6e éd.). Pearson.

Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (n.d.). *The Universal Design File: Designing for people of all ages and abilities. Revised Edition.* https://eric.ed.gov/?id=ed460554

Stronge, A. J., Rogers, W. A., & Fisk, A. D. (2006). Web-based information search and retrieval: Effects of strategy use and age on search success. *Human Factors, 48*(3), 434–446.

Tullio, N. (n.d.). *Thèse Mylène Sanchiz - Cognition, langues, langage, ergonomie*. Cognition, Langues, Langage, Ergonomie. https://clle.univ-tlse2.fr/accueil/equipe-ltc/these-mylene-sanchiz

Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review, 55*(4), 189–208. https://doi.org/10.1037/h0061626

Urbano, I. C. V. P., Guerreiro, J. P. V., & Nicolau, H. M. a. A. (2020). From skeuomorphism to flat design: age-related differences in performance and aesthetic perceptions. *Behaviour and Information Technology*, *41*(3), 452–467. https://doi.org/10.1080/0144929x.2020.1814867

Wickens, C. D. (2008). Multiple resources and mental workload. *Human Factors, 50*(3), 449–455. https://doi.org/10.1518/001872008x288394

Wildenbos, G., Jaspers, M., Schijven, M., & Peute, L. D. (2019). Mobile health for older adult patients: Using an aging barriers framework to classify usability problems. *International Journal of Medical Informatics*, *124*, 68–77. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.01.006

Wildenbos, G., Peute, L., & Jaspers, M. (2018). Aging barriers influencing mobile health usability for older adults: A literature based framework (MOLD-US). *International Journal of Medical Informatics, 114*, 163–172.

Woods, D. L., Wyma, J. M., Yund, E. W., Herron, T. J., & Reed, B. (2015). Age-related slowing of response selection and production in a visual choice reaction time task. *Frontiers in Human Neuroscience*, *9*, 193. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00193

Yeh, P., & Hsu, Y. (2021). Operation of button feedback design within TV remote control applications for middle-aged and older adult. *Journal of the Society for Information Display*, *29*(4), 247–253. https://doi.org/10.1002/jsid.983

Yu, N., Ouyang, Z., & Wang, H. (2022). Study on smart home interface design characteristics considering the influence of age difference: Focusing on sliders. *Frontiers in Psychology*, *13*, 828545. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.828545

Yu, N., Ouyang, Z., Wang, H., Tao, D., & Jing, L. (2022). The Effects of Smart Home Interface Touch Button Design Features on Performance among Young and Senior Users. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(4), 2391. https://doi.org/10.3390/ijerph19042391

Zajicek, M., & Roda, C. (2007). Designing for Attention(2). *Electronic Workshops in Computing*. https://doi.org/10.14236/ewic/hci2007.94

Zhao, L., Carter, R. G., & Wang, P. (1993). The resonant frequencies of cavities with arbitrary shapes using 3-dimensional FDTD algorithm in non-orthogonal coordinates. *Ageing Research Reviews*, *58*, 101020. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101020

Zhou, C., Yuan, F., Huang, T., Zhang, Y., & Kaner, J. (2022). The Impact of Interface Design Element Features on Task Performance in Older Adults: Evidence from Eye-Tracking and EEG Signals. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(15), 9251. https://doi.org/10.3390/ijerph19159251

ANNEXE

Annexe 1 : Tableau 1 - Critères de conception

INTERFACE	TYPE 1 : Mauvaise qualité (tous utilisateurs)	TYPE 2 : Bonne qualité standard mais insuffisante pour les âgés	TYPE 3 : Optimisée pour l'accessibilité des âgés
TAILLE + ZONE CLIQUABLE	• Taille < 24×24 px • Zone cliquable ne correspond pas au visuel • Éléments trop rapprochés (< 8px d'espacement)	• Taille 24×24 px (WCAG AA minimum) • Zone cliquable = zone visuelle • Espacement 8-16px entre éléments	• Taille ≥ 44×44 px (WCAG AAA) • Zone cliquable étendue au-delà du visuel (padding généreux) • Espacement ≥ 24px entre éléments • Cibles placées dans zones ergonomiques (éviter les coins)
FORME + AFFORDANCE VISUELLE	• Forme ambiguë ou non conventionnelle • Absence de bordures/délimitation • Style minimaliste excessif (flat design sans indices) • Icônes abstraites sans texte	• Forme rectangulaire avec angles arrondis • Bordures subtiles visibles • Style semi-flat avec ombrage léger • Icônes + labels textuels	• Forme rectangulaire distincte avec coins arrondis prononcés • Bordures épaisses et contrastées (≥2px) • Style skeuomorphique ou 3D (effet relief/bouton physique) • Icônes concrètes + labels textuels explicites et larges • Éviter le abstractions et minimalisme
CONTRASTE VISUEL	• Contraste < 3:1• Couleurs similaires fond/bouton • Gris sur gris, pastel sur blanc • Texte fin sur fond coloré	• Contraste 4.5:1 (WCAG AA standard) • Couleurs distinctes mais parfois subtiles • Peut utiliser des pastels avec bon contraste	• Contraste ≥ 7:1 (WCAG AAA)• Contraste luminance et chromatique élevé • Évite bleu foncé/noir (indiscernables pour âgés) • Évite transitions pastel/pastel • Préfère rouge/noir sur blanc ou jaune vif sur noir • Contraste des bordures > contraste du remplissage
COULEUR + PERCEPTION ÂGÉE	• Utiliser bleus/verts/violets pâles • Dépendance uniquement à la couleur • Pas de considération pour daltonisme • Spectre jaune-bleu uniquement	• Utiliser gamme chromatique variée • Couleurs secondaires pour renforcer l'info • Compatible daltonisme basique	• Éviter spectre bleu-vert-violet (confusion liée au jaunissement du cristallin) • Privilégier rouge-orange-jaune-noir-blanc • Luminosité accrue (+30-50% par rapport standard) • Codage multiple : couleur + forme + texte + position • Compenser perte sensibilité jaune-bleu des âgés
TYPOGRAPHIE + LABELS	• Police < 14px • Polices fantaisie ou condensées • Labels ambigus ("OK", "Valider") • Jargon technique • Pas de hiérarchie	• Police 14-16px • Polices sans-serif standard • Labels descriptifs courts • Vocabulaire courant • Hiérarchie présente	• Police ≥ 18px (jusqu'à 24px pour actions primaires) • Polices à large interlettrage (tracking > 0) • Labels ultra-explicites et verbeux ("Confirmer mon inscription") • Langage naturel du quotidien • Hiérarchie forte (bold, taille, contraste)

			• Hauteur de ligne ≥ 1.5
FEEDBACK + ÉTATS INTERACTIFS	• Aucun feedback au survol/clic • États visuels identiques (normal/hover/actif/désactivé) • Délai de réponse imprévisible • Messages d'erreur	• Changement couleur au survol • États visuels différenciés • Feedback dans 200-500ms • Messages d'erreur compréhensibles	• Feedback multi-modal (visuel + sonore optionnel) • Changements états exagérés (couleur + taille + ombre) • Curseur change de forme (pointer obligatoire) • Feedback immédiat < 100ms • État "en cours" explicite avec animation • Messages d'erreur en langage naturel avec solution • Confirmation explicite avant actions critiques
POSITION + ORGANISATION	• Position incohérente entre pages • Proximité aléatoire des éléments liés • Hiérarchie visuelle absente • Actions primaires/secondaires non différenciées	• Position cohérente (conventions web) • Groupement logique par fonction • Hiérarchie visuelle claire • Actions primaires plus visibles	• Position ultra-cohérente et prévisible • Groupement spatial évident avec séparateurs • Hiérarchie exagérée (primaire 2x plus grand) • Actions destructives séparées physiquement • Éléments fréquents en position ergonomique centrale • Éviter navigation dans coins/bords d'écran
DENSITÉ INFORMATIONNELLE	• Interface surchargée (>15 boutons visibles) • Pas de white space • Éléments entassés • Multi-colonnes denses	• 7-12 éléments cliquables par vue • White space modéré • Colonnes équilibrées • Groupes visuels clairs	• ≤ 5-7 éléments cliquables visibles simultanément • White space généreux (≥50% de l'écran) • Affichage progressif par étapes • Une colonne privilégiée • Simplification maximale du parcours

CHARGE COGNITIVE	• Nécessite mémorisation d'états • Actions multi-étapes sans guidance • Raccourcis uniquement • Pas d'aide contextuelle	•Reconnaissance > mémorisation • Fil d'Ariane simple • Mix raccourcis/chemins longs • Aide accessible	• Reconnaissance exclusive (zéro mémorisation) • Guidage pas-à-pas constant • Pas de raccourcis cachés • Aide contextuelle proactive • Historique/annulation illimités • Tutoriel intégré permanent
ADAPTABILITÉ + FLEXIBILITÉ	• Taille fixe non responsive • Pas de personnalisation • Un seul mode d'interaction	• Responsive basique • Quelques paramètres réglables • Touch + souris	• Totalement responsive avec breakpoints âgés • Personnalisation taille/contraste/espacement • Mode simplifié par défaut • Compatibilité technologies d'assistance • Support multi-input optimisé (tremblements)
PRÉVENTION D'ERREURS	• Clics accidentels faciles• Pas de confirmation• Validation immédiate irréversible• Auto-submit sur champs	• Validation avec annulation • Confirmation pour actions critiques • Contraintes sur formulaires	• Double confirmation actions critiques • Délai avant validation automatique (3-5s) • "Fat finger" prevention (espacement) • Annulation toujours disponible et visible • Pas d'auto-submit • Contraintes souples avec suggestions

NIELSEN (10 Heuristiques appliquées aux éléments cliquables) :

Heuristique	Mauvaise qualité	Qualité standard	Optimisé âgés
1. Visibilité état système	Aucun feedback	Feedback visuel	Feedback multi-modal immédiat
2. Correspondance système/monde réel	Termes techniques	Labels courants	Langage quotidien explicite
3. Contrôle utilisateur	Pas d'annulation	Annulation standard	Annulation omniprésente
4. Cohérence	Incohérent	Cohérence interne	Cohérence renforcée prédictible
5. Prévention erreurs	Aucune	Contraintes basiques	Double vérification + délais
6. Reconnaissance > rappel	Exige mémorisation	Mix	Reconnaissance exclusive
7. Flexibilité	Rigide	Quelques options	Personnalisation poussée
8. Design minimaliste	Surchargé OU trop vide	Équilibré	Simplicité radicale
9. Gestion erreurs	Messages obscurs	Messages clairs	Messages + solutions proactives
10. Aide	Absente	Documentation	Aide contextuelle intégrée

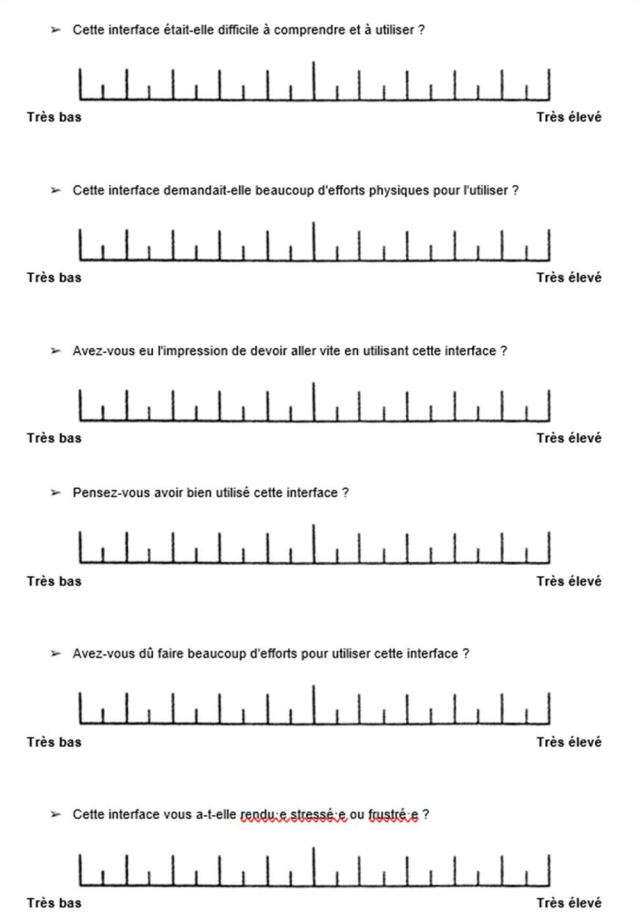
BASTIEN + SCAPIN (8 Critères) :

Critère	Mauvaise qualité	Qualité standard	Optimisé âgés
Guidage (incitation, feedback)	Absent	Présent	Proactif et continu
Charge travail (brièveté, densité)	Élevée	Modérée	Minimale (≤7 items)
Contrôle explicite	Actions ambiguës	Actions validées	Double confirmation
Adaptabilité	Fixe	Quelques options	Personnalisation étendue
Gestion erreurs	Punitive	Tolérante	Préventive
Homogénéité/Cohérence	Incohérent	Cohérent	Ultra-cohérent
Signifiance codes	Abstraits	Conventionnels	Ultra-explicites
Compatibilité	Inadaptée	Adaptée public général	Adaptée vieillissement

W3C/WCAG :

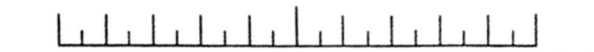
Critère	Mauvaise qualité	Qualité standard (AA)	Optimisé âgés (AAA+)
2.5.5 Target Size	< 24×24 px	24×24 px	≥ 44×44 px
2.5.8 Target Size Minimum	Non conforme	Conforme 24×24	Dépasse 44×44
1.4.3 Contraste	< 3:1	4.5:1 (AA)	≥ 7:1 (AAA)
1.4.11 Contraste éléments non-textuels	Non conforme	3:1	> 4.5:1
2.4.7 Focus visible	Invisible	Visible	Très visible (épaisseur, couleur)
3.2.3/4 Navigation cohérente	Incohérente	Cohérente	Ultra-cohérente prédictible

Annexe 2 : NASA TLX pour les interfaces



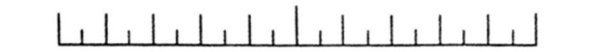
Annexe 3 : NASA TLX pour les tâches

- Cette tâche était-elle difficile à comprendre et à réaliser ?



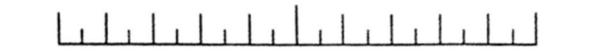
Très bas Très élevé

- Cette tâche demandait-elle beaucoup d'efforts physiques (cliquer, naviguer, défiler) ?



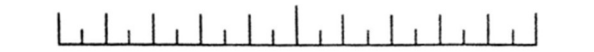
Très bas Très élevé

- Avez-vous eu l'impression de manquer de temps pour réaliser cette tâche ?



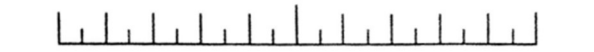
Très bas Très élevé

- Pensez-vous avoir bien réussi cette tâche ?



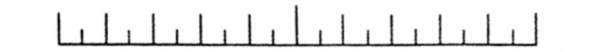
Très bas Très élevé

- Avez-vous dû faire beaucoup d'efforts pour réaliser cette tâche ?



Très bas Très élevé

- Vous êtes-vous senti(e) stressé(e) ou frustré(e) pendant cette tâche ?



Très bas Très élevé

Annexe 4 : F-SUS (French System Usability Scale)

System Usability Scale (SUS)
(Traduction Gronier & Baudet, 2021) évaluation de l'utilisabilité, valable pour tout type de système.

pas du tout d'accord	très peu d'accord	moyennement d'accord	assez d'accord	tout à fait d'accord
1	2	3	4	5

01	Je voudrais utiliser cette application fréquemment.	1	2	3	4	5
02	Cette application est inutilement complexe.	1	2	3	4	5
03	Cette application est facile à utiliser.	1	2	3	4	5
04	J'aurais besoin du soutien d'un technicien pour être capable d'utiliser cette application.	1	2	3	4	5
05	Les différentes fonctionnalités de cette application sont bien intégrées.	1	2	3	4	5
06	Il y a trop d'incohérences dans cette application.	1	2	3	4	5
07	La plupart des gens apprendront à utiliser cette application très rapidement.	1	2	3	4	5
08	Cette application est très lourde à utiliser.	1	2	3	4	5
09	Je me suis senti·e très confiant·e en utilisant cette application.	1	2	3	4	5
10	J'ai eu besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser cette application.	1	2	3	4	5

➢ Dans l'ensemble je qualifierais la convivialité de cette application de ... (Un seul choix possible)

- La pire qu'on puisse imaginer
- Mauvaise
- Acceptable
- Bonne
- Excellente
- La meilleure qu'on puisse imaginer

Annexe 5 : Mini Mental State Examination (MMSE, Folstein et al., 1975)

Grille d'évaluation "Mini Mental State Examination"

CODE SUJET : ..... DATE : ...../...../2018 LIEU : .....

A - ORIENTATION

1 - Orientation dans le temps

Question / Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie	Points
- Quelle est la date complète d'aujourd'hui ? (Jour, Mois, Année)	....(5 points si date complète)	✔ ✘	/5
Si réponse à la question précédente incomplète ou fausse (✘), demander :			/5
- En quelle année sommes-nous ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1
- En quelle saison ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1
- Quel mois ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1
- Quel jour (le combien) du mois ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1
- Quel jour de la semaine ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1

TOTAL 1 - Orientation dans le temps : ...../5

2 - Orientation dans l'espace

"Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l'endroit où nous nous trouvons."

- Quel est le nom de l'endroit où nous nous trouvons ? **OU** Quel est le nom de la rue ?	➡..... .....(1 point)	✔ ✘	/1
- Dans quelle ville se trouve-t-il/elle ?	➡ ..... (1 point)	✔ ✘	/1
- Quel est le nom du département où nous sommes ?	➡..... .....(1 point)	✔ ✘	/1
- Dans quelle région est situé ce département ?	➡ .....(1 point)	✔ ✘	/1
- A quel étage sommes-nous ?			/5

TOTAL 2 - Orientation dans l'espace : ...../5

TOTAL A - ORIENTATION :...../10

B - APPRENTISSAGE / ENREGISTREMENT

3 - Répéter et Retenir 3 mots

Question / Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie et nombre d'essais	Points
" Je vais vous donner 3 mots. Je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir, je vous les redemanderai tout à l'heure : cigare (ou citron), fleur (ou clé), porte (ou ballon). Répétez les 3 mots."	Cigare (1 point) / Fleur (1 point) / Porte (1 point) **OU** Citron (1 point) / Clé (1 point) / Ballon (1 point)	**Premier essai :** Cigare / Fleur / Porte **OU** Citron / Clé / Ballon	**NEssais :** **/6** **/3** **OU** **/3**

TOTAL 3 - Répéter et Retenir 3 mots : ……/3

TOTAL B - APPRENTISSAGE / ENREGISTREMENT : ……/3

C - ATTENTION ET CALCUL

4 - Soustraction de 7 à partir de 100

Question / Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie	Points
"Comptez à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois jusqu'à ce que je vous arrête." (Arrêt après 5 soustractions).	Meilleures réponses attendues : 93 (1 point) 86 (1 point) 79 (1 point) 72 (1 point) 65 (1 point) 1 point par soustraction exacte du moment que le pas de 7 est respecté quelque soit la réponse précédente (même fausse).	✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Nombre d'autre réponse juste si erreur de calcul à un moment donné : ……	**/1** **/1** **/1** **/1** **/1** **/5**
Si le participant n'obtient pas un score de 5 à la question précédente alors demander : " Pouvez-vous épeler le mot MONDE à l'envers en commençant par la dernière lettre ? "	E (1 point) D (1 point) N (1 point) O (1 point) M (1 point)	✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘	**/1** **/1** **/1** **/1** **/1**
			/5

TOTAL 4 - Soustraction de 7 à partir de 100 (prendre le meilleur score des deux questions si le sujet a fait les deux) :
……/5

TOTAL C - ATTENTION ET CALCUL : ……/5

D - RAPPEL / RÉTENTION MNÉSIQUE

5 - Répéter les 3 mots précédents

Question / Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie	Points
"Quels sont les trois mots que je vous ai demandé de répéter et de retenir tout à l'heure ?"	Cigare (1 point) / Fleur (1 point) / Porte (1 point) **OU** Citron (1 point) / Clé (1 point) / Ballon (1 point)	Cigare / Fleur / Porte **OU** Citron / Clé / Ballon	**/3** **OU** **/3**

TOTAL 5 - Répéter les 3 mots précédents : ……/3

TOTAL D - RAPPEL / RÉTENTION MNÉSIQUE : ……/3

E - LANGAGE

6 - Dénomination / Désignation

Question / Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie	Points
Matériel : Crayon (et pas un stylo !), Montre Montrer une montre puis un crayon et demander : "Quel est le nom de cet objet ?"	Crayon (1 point Montre (1 point)	✔ ✘ ✔ ✘	**/1** **/1** **/2**

TOTAL 6 - Dénomination / Désignation : ……/2

7 - Répétition

"Écoutez bien et répétez après moi : pas de	"Pas de MAIS, de SI, ni de ET."	✔ ✘	**/1**

MAIS, de SI, ni de ET."			

TOTAL 7 - Répétition : ……/1

8 - Compréhension Orale d'une consigne en 3 étapes

Matériel : Feuille de Papier Blanc La poser sur la table et la montrer au sujet en lui demandant : "Écoutez bien et faites ce que je vais vous dire : prenez mon papier dans la main droite, pliez-le en deux, jetez-le par terre."	Prise du papier dans la main droite (1 point) Pliage du papier en deux (1 point) Papier jeté par terre (1 point)	✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘	/1 /1 /1 /3

TOTAL 8 - Compréhension Orale d'une consigne en 3 étapes : ……/3

9 - Compréhension du Langage Écrit

Matériel : Feuille de Papier sur laquelle est écrit en gros caractère "**FERMEZ LES YEUX**". Tendre la feuille de papier au sujet et lui demander "Faites ce qui est marqué."	Le sujet ferme les yeux (1 point)	✔ ✘	/1

TOTAL 9 - Compréhension du Langage Écrit : ……/1

10 - Ecriture

Matériel : Feuille de Papier + Stylo "Voulez-vous m'écrire une phrase, ce que vous voulez mais une phrase entière."	Au minimum un sujet et un verbe (complément pas obligatoire). (1 point) On ne tient pas compte de l'orthographe/syntaxe, on permet au sujet de se corriger.	✔ ✘	/1

TOTAL 10 - Ecriture : ……/1

TOTAL E - LANGAGE : ……/8

F - PRAXIE CONSTRUCTIVE

11 - Reproduire un dessin

Question/Instruction	Réponse attendue (cotation)	Réponse fournie	Points
Matériel : Feuille de papier sur laquelle sont dessinés 2 pentagones se coupant sur 2 côtés. Crayon + Gomme + Feuille Tendre la feuille au sujet et lui demander : "Voulez-vous recopier mon dessin ?"	Tous les angles sont présents et les figures se coupent sur deux côtés différents. (1 point) On ne juge pas la qualité du dessin (dépassements, ouverture, proportions….) On ne juge pas l'auto-correction des erreurs, les tremblements...	✔ ✘	/1

TOTAL 11 - Reproduire un dessin : ……/1

TOTAL F - PRAXIE CONSTRUCTIVE : ……/1

SCORE TOTAL : ……/30

Demander : "Avez-vous eu votre Bac ?", si non, demander "Combien d'années de scolarité avez-vous effectué ?"(Si difficultés, proposer choix de réponses indiqués dans le tableau ci-dessous).

Résultat du MMSE

✔(Les fonctions cognitives ne sont pas altérées) / ✘ (Les fonctions cognitives sont altérées)

Score	BAC☐	9 à 12 ans☐	5 à 8 ans☐	0 à 4 ans☐
30-29	✔	✔	✔	✔
28-27	✘	✔	✔	✔
27-23	✘	✘	✔	✔
23-19	✘	✘	✘	✔
<19	✘	✘	✘	✘

Annexe 6 : Tableau 2 - Nombre de clics minimum

Tâche	Nb. de clics
Tâches simples	
T1 Commander une Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM)	3 clics
T2 Modifier votre adresse email	3 clics
T3 Télécharger votre attestation de droits 2026	2 clics
Tâches complexes	
T4 Retrouver les détails du dernier remboursement	2 clics
T5 Changer de médecin traitant - identifier le dernier bouton	3 clics
T6 Trouver le délai de traitement pour une démarche effectuée le 8 avril 2026	5 clics

Annexe 7 : Tableau 3 - Liste des tâches

Tâche	Type	Recherche d'info. nécessaire ?	Chemin direct / intuitif ?	Ambiguïté / reformulation ?	Résultat obtenu ?
Tâches simples (Bell & Ruthven : objectif clair, peu d'étapes, information localisée)					
T1.Commander une Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM)	Simple	Faible	Oui	Non	Oui
T2.Modifier votre adresse email	Simple	Faible	Oui	Non	Oui
T3.Télécharger votre attestation de droits 2026	Simple	Faible	Oui	Non	Oui

Tâches complexes (Bell & Ruthven : objectif flou, chemin indirect, info. distribuée ou enfouie)					
T4.Retrouver les détails du dernier remboursement (plusieurs spécialistes)	Complexe	Élevée	Non	Oui	Oui
T5.Changer de médecin traitant - identifier le dernier bouton d'exécution	Complexe	Élevée	Non	Oui	Oui
T6.Délai de traitement suite à une démarche du 8 avril 2026 (changement de caisse)	Complexe	Élevée	Non	Oui	Oui

Annexe 8 : Document de consentement

Notice d'informations à la participation et Consentement libre et éclairé

N.B : La validation de ce document est valable pour l'ensemble de l'expérience.

- Pré-questionnaire
- Expérience principale (Tâche de navigation et questionnaire post-expérience)

Propriétés de design des éléments interactifs et capacités de navigation sur tablette tactile : analyse des écarts de performance entre utilisateurs jeunes et utilisateurs âgés

But du projet de recherche : L'objectif de cette recherche est double : d'une part, analyser les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les utilisateurs âgés lors de tâches de navigation, selon les caractéristiques de design des éléments interactifs ; d'autre part, observer si ces caractéristiques génèrent des écarts de performance significatifs entre les générations.

Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps : votre participation à cette étude est volontaire et vous pouvez décider de vous retirer ou de cesser de participer à tout moment sans avoir à vous justifier.

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée : l'ensemble des données recueillies tout au long de l'expérience intégrant des informations sociodémographiques (âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, domaine et niveau d'étude ...), seront traitées avec la plus entière confidentialité par les seuls chercheurs responsables de l'étude.

En vertu de la loi Informatique et Liberté, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d'opposition, de suppression de ces données si vous le souhaitez, et vous pouvez définir des directives post-mortems relatives à vos données. Ce droit de rétractation du consentement libre et éclairé est valable jusqu'à la fin du traitement des données réalisé dans le cadre d'un mémoire de recherche de Master 1. Vous disposez donc de deux mois suivant la signature du présent consentement pour l'annuler. Vous pouvez exercer vos droits auprès des chercheurs concernés par l'étude dont les coordonnées figurent en bas de page. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés à un quelconque moment pendant la durée de l'étude, vous pouvez faire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) :

https://cnil.fr/fr

CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

01.53.73.22.22

Bénéfices : À travers cette étude, nous visons à contribuer à l'amélioration de la conception des interfaces numériques pour les personnes âgées, en rendant leur navigation et leur interaction avec la technologie plus intuitives et accessibles.

Risques possibles : Il est possible que vous ressentiez de la frustration durant la phase de pré-questionnaire et la tâche de navigation. Si vous éprouvez le moindre inconfort, vous êtes libre d'interrompre l'expérience à tout moment.

Diffusion : Les résultats seront exposés dans un mémoire et présentés lors de sa soutenance devant un jury composé d'enseignants-chercheurs de l'Université Côte d'Azur.

Vos droits de poser des questions en tout temps : vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche en tout temps en communiquant avec la responsable scientifique et l'investigateur principal du projet par courrier électronique :

Cheyenne Dosso	Rachele Makuena
Maître de conférences en ergonomie cognitive **cheyenne.dosso@univ-cotedazur.fr**	Etudiante en master 1 d'ergonomie cognitive des technologies numériques à l'université Côte d'Azur **rachele.makuena@etu.univ-cotedazur.fr**

Consentement à la participation

En signant le formulaire de consentement, vous certifiez que vous avez lu et compris les renseignements ci-dessus, que l'on a répondu à vos questions de façon satisfaisante et que l'on vous a avisé que vous étiez libre d'annuler votre consentement sans avoir à vous justifier et sans encourir de préjudice.

J'ai lu et j'ai compris les renseignements ci-dessus et j'accepte de plein gré et de façon volontaire de participer à cette étude. *(Cochez la réponse correspondante - Un seul choix possible)*

- OUI
- NON

J'autorise les chercheurs engagés dans cette étude à exploiter l'enregistrement de mes données récoltées dans les questionnaires (i.e., âge, genre, habitudes de navigation, perception des icônes...) *(Cochez la réponse correspondante - Un seul choix possible)*

- OUI
- NON

J'autorise les chercheurs engagés dans cette étude à exploiter l'enregistrement de mes données de navigation sur tablette *(Cochez la réponse correspondante - Un seul choix possible)*:

- OUI
- NON

Annexe 9 : Filtrage des profils et variables contrôlées (critères inclusion/non-inclusion)

PHASE 1 - Pré-questionnaire

Annexe 1: Filtrage des profils et variables contrôlées (critères inclusion/non-inclusion)

- ➢ Sélectionnez dans le menu déroulant ci-dessous votre âge
  - Si entre 31 ans et 64 ans **renvoi vers la fin du questionnaire (non-inclusion)**
- ➢ Quelle est votre niveau de français? (Un seul choix possible)
  - Langue maternelle
  - Bilingue
  - C1-C2
  - Autre **renvoi vers la fin du questionnaire (non-inclusion)**
- ➢ Concernant l'utilisation des supports dit "Tactiles" (smartphone, tablettes), vous vous sentez … : (Un seul choix possible)
  - Tout à fait à l'aise, je les utilise tous les jours
  - A l'aise, j'ai l'habitude de les utiliser
  - Moyennement à l'aise, je les utilise dans une certaine mesure
  - Pas très à l'aise, je les utilise rarement **renvoi vers la fin du questionnaire (non-inclusion)**
  - Pas du tout à l'aise, je ne les utilise jamais **renvoi vers la fin du questionnaire (non-inclusion)**
- ➢ Vous êtes : (Un seul choix possible)
  - Un homme
  - Une femme
  - Non-binaire
  - Autre
- ➢ Quel est votre niveau d'étude actuellement ? (Un seul choix possible)
  - BAC / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+1 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+2 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+3 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+4 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+5 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+6 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+7 / Indiquez votre discipline: .....
  - BAC+8 / Indiquez votre discipline: .....
  - Je n'ai pas le BAC / Précisez vos nombre d'années de scolarité: ..... ans
  - Autre / Précisez: .....
- ➢ Concernant votre domaine d'étude ET/OU votre domaine de travail, sont-ils en lien avec l'informatique?
  - Oui / Précisez le domaine: .....
  - Non

Annexe 10 : Tableau 4 - Randomisation

P	Âge	Interface	Ordre des tâches
P1	Jeune	A	S1 → S2 → C1 → S3 → C2 → C3
P2	Jeune	A	S2 → S1 → S3 → C2 → C1 → C3
P3	Jeune	A	C1 → S3 → S2 → C3 → S1 → C2
P4	Jeune	A	S3 → C2 → S1 → C1 → S2 → C3
P5	Jeune	A	S1 → C1 → S3 → S2 → C3 → C2
P6	Jeune	A	S2 → S3 → C2 → C1 → S1 → C3
P7	Jeune	A	C2 → S1 → S2 → S3 → C3 → C1

P	Âge	Interface	Ordre des tâches
P21	Senior	A	S1 → S2 → C1 → S3 → C2 → C3
P22	Senior	A	S2 → C2 → S1 → S3 → C1 → C3
P23	Senior	A	C1 → S3 → S2 → C3 → S1 → C2
P24	Senior	A	S3 → S1 → C2 → C1 → S2 → C3
P25	Senior	A	S1 → C1 → S3 → S2 → C3 → C2
P26	Senior	A	S2 → S3 → C2 → C1 → S1 → C3
P27	Senior	A	C2 → S1 → S2 → S3 → C3 → C1